- TIỂU LUẬN: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CAFÉ
  - LỜI MỞ ĐẦU
  - MỞ ĐẦU: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (SPMP)
    - 0.1. Mục đích, Phạm vi và Tầm nhìn Chiến lược
    - 0.2. Kế hoạch Phát triển — Agile CI/CD
    - 0.3. Phân Bổ Nhiệm Vụ Nhóm
  - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN, KHẢO SÁT VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU
    - 1.1. Khảo sát và Định hình bài toán hiện trạng
      - 1.1.1. Phương pháp và Phạm vi khảo sát
      - 1.1.2. Mô tả hiện trạng và các vấn đề tồn tại
      - 1.1.3. Tầm nhìn và Phạm vi dự án (Vision & Scope)
    - 1.2. Xác định Tác nhân (Actors) và Biểu đồ Use Case tổng quát
      - 1.2.1. Phân định và Đặc tả chi tiết từng Tác nhân
      - 1.2.2. Biểu đồ Use Case tổng quát (mô tả văn bản)
    - 1.3. Đặc tả Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)
    - 1.4. Đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-functional Requirements)
    - 1.5. Phân tích rủi ro dự án (Preliminary Risk Analysis)
  - CHƯƠNG 2: Xây dựng biểu đồ lớp thực thể
    - 2.1. Phân tích
    - 2.2. Đặc tả
    - 2.3. Vẽ biểu đồ
  - CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE BÁN HÀNG (UC01)
    - 3.1. Biểu đồ UC chi tiết
    - 3.2. Đặc tả UC
      - 3.2.1. Thông tin chung
      - 3.2.2. Tiền điều kiện
      - 3.2.3. Hậu điều kiện
      - 3.2.4. Luồng chính
      - 3.2.5. Luồng thay thế
      - 3.2.6. Quy tắc nghiệp vụ
      - 3.2.7. Yêu cầu phi chức năng
    - 3.3. Biểu đồ luồng hoạt động
  - CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ MENU VÀ CÔNG THỨC (UC02)

- CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU VÀ TỒN KHO (UC03)
  - 5.2.1. Xem tồn kho
  - 5.2.2. Nhập kho
  - 5.2.3. Xuất kho thủ công
  - 5.2.4. Xuất kho tự động
  - 5.2.5. Điều chỉnh tồn kho
  - 5.2.6. Xem lịch sử hoạt động
- CHƯƠNG 6: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC VÀ CHẤM CÔNG (UC04)
  - 6.1. Biểu đồ Use Case chi tiết UC04
    - 6.1.1. Phân định các ca sử dụng con (Sub-Use Cases)
  - 6.2. Đặc tả Use Case (Use Case Specification)
    - 6.2.1. Đặc tả UC04.3 — Nhân viên Check-in Ca làm
    - 6.2.2. Đặc tả UC04.5 — Tính lương tự động
  - 6.2.3. Xử lý Ngoại lệ Thông minh — Shift Swapping và Quên Check-out
  - 6.2.4. Cơ chế Chấm công Sinh trắc học — Triệt tiêu Chấm công Hộ
  - 6.2.5. Payroll Engine Đa biến — Tuân thủ NĐ 38/2022/NĐ-CP
    - 6.3.1. Lược đồ 4 bảng — Tách biệt Kế hoạch và Thực tế
    - 6.3.2. Các Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules) cho UC04
  - 6.4. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) — Quy trình Chấm công toàn luồng
  - 6.5. Kiểm thử Use Case UC04
    - 6.5.1. Test Case cho UC04.3 (Check-in)
    - 6.5.2. Test Case cho UC04.5 (Tính lương)
  - 6.6. Đánh giá và Định hướng mở rộng UC04
- CHƯƠNG 7: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ NHÂN SỰ (UC07)
  - 7.1. Biểu đồ Use Case chi tiết UC07
    - 7.1.1. Phân định các ca sử dụng con (Sub-Use Cases)
  - 7.2. Đặc tả Use Case (Use Case Specification)
    - 7.2.1. Đặc tả UC07.1 — Thêm hồ sơ nhân viên mới
    - 7.2.2. Đặc tả UC07.2 — Cấp và Quản lý tài khoản đăng nhập
    - 7.2.3. Đặc tả UC07.3 — Phân quyền RBAC
  - 7.3. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) — Luồng Check-in Nhân viên
  - 7.4. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) — Quy trình Onboarding nhân viên mới
  - 7.5. Mô hình Dữ liệu (ERD) — Phân hệ Nhân sự

- 7.6. Ràng buộc Nghiệp vụ (Business Rules)
- 7.7. Kiểm thử Use Case UC07
  - 7.7.1. Test Case cho UC07.1 (Thêm nhân viên)
  - 7.7.2. Test Case cho UC07.3 (Phân quyền RBAC)
- 7.8. Đánh giá và Định hướng mở rộng UC07
- KẾT LUẬN
- TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIỂU LUẬN: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CAFÉ

Môn học: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Giảng viên hướng dẫn/Biên tập: [Tên Giảng viên/Chuyên gia]

Thực hiện bởi: [Tên sinh viên]

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nghiệp vụ không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống (F&B). Quản lý một quán café đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều bộ phận: từ khâu tiếp nhận đơn hàng, pha chế, thanh toán cho đến quản trị nhân sự và kiểm soát kho bãi. Dựa trên nền tảng kiến thức của học phần "Nhập môn Công nghệ phần mềm", bài tiểu luận này trình bày toàn bộ quy trình vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) nhằm xây dựng một Hệ thống Quản lý Quán Café toàn diện. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc đặc tả yêu cầu mà còn đi sâu vào phân tích, thiết kế kiến trúc và đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng phần mềm, với trọng tâm phân tích sâu ca sử dụng (Use Case) Quản lý ca làm việc và chấm công.

MỞ ĐẦU: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (SPMP)

0.1. Mục đích, Phạm vi và Tầm nhìn Chiến lược

Dự án hướng tới xây dựng một nền tảng quản lý chuỗi café ứng dụng công nghệ **điện toán đám mây (Cloud-native)** và **Trí tuệ nhân tạo (AI)**. Hệ thống không chỉ giải quyết bài toán vận hành cơ bản (POS, thu ngân, kho bãi) mà còn tối ưu hóa nguồn lực nhân sự thông qua phân hệ quản trị ca làm việc thông minh. Bộ sản phẩm bao gồm ba nền tảng tích hợp:

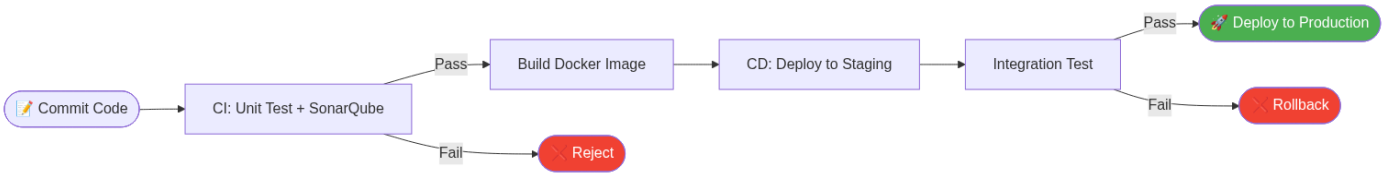
Nền tảng	Đối tượng	Công nghệ
Ứng dụng Web Dashboard	Quản lý cấp cao	React / Next.js, Cloud-hosted
Phần mềm POS máy tính bảng	Thu ngân	Android tablet, giao thức ESC/POS
Ứng dụng di động nhân viên	Nhân viên	Flutter, GPS + FaceID

0.2. Kế hoạch Phát triển — Agile CI/CD

Dự án được tổ chức theo mô hình **Agile (Scrum)** kết hợp quy trình **Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD)**:

Tích hợp liên tục (CI): Mã nguồn được hợp nhất tự động sau mỗi Pull Request, kích hoạt bộ Unit Test và kiểm tra chất lượng mã lệnh (SonarQube). Hệ thống từ chối merge nếu code coverage module tính lương dưới 80%.

Triển khai liên tục (CD): Hệ thống được đóng gói dưới dạng **Container (Docker)** và triển khai lên môi trường Đám mây với khả năng **Auto-scaling** trong giờ cao điểm — đảm bảo hiệu năng không suy giảm khi lưu lượng tăng đột biến.



Bieu do 1

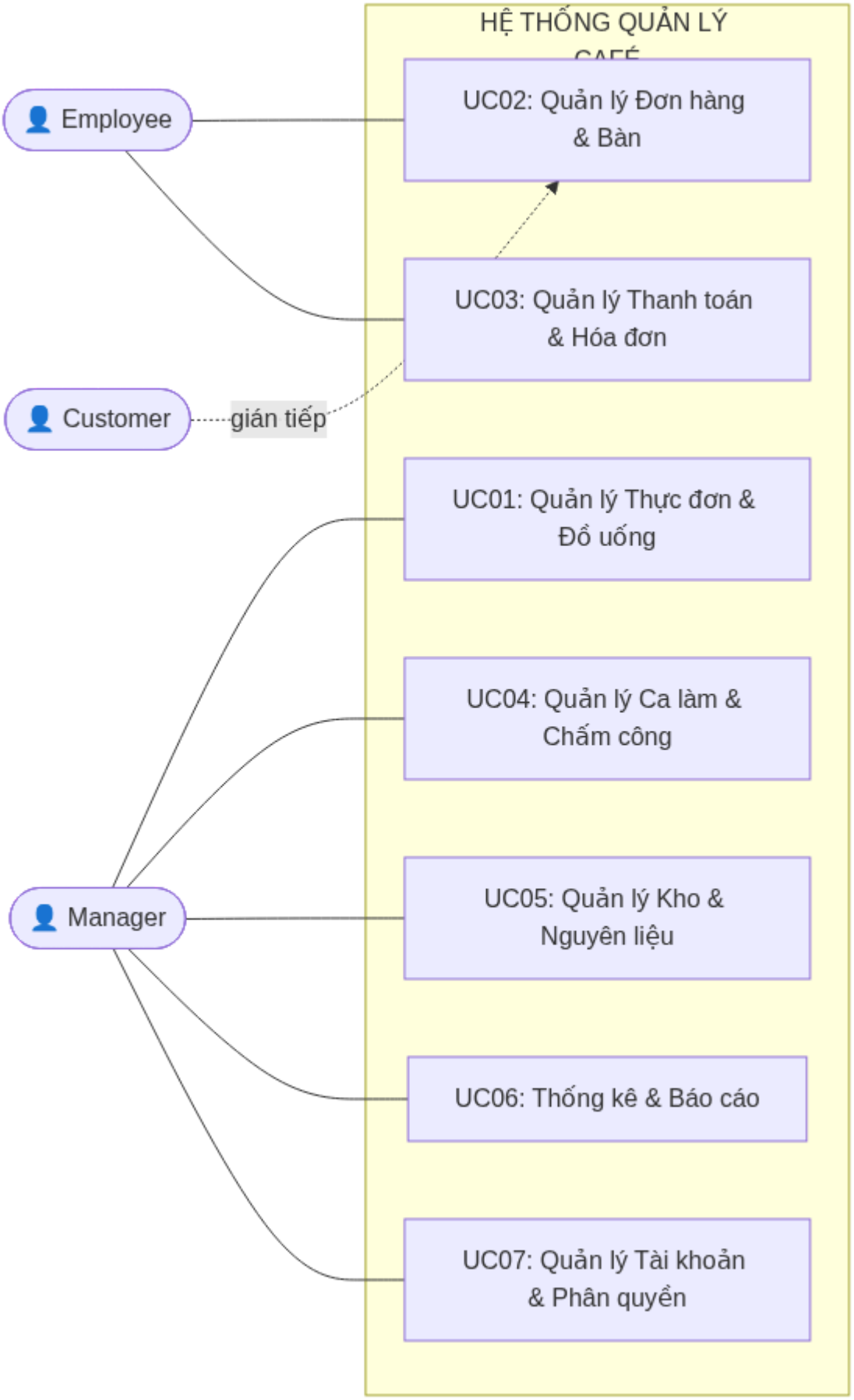
0.3. Phân Bổ Nhiệm Vụ Nhóm

Nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhóm thực hiện phân chia trách nhiệm theo nguyên tắc **phân công theo phân hệ (module-based assignment)** — mỗi thành viên chịu trách nhiệm toàn diện (từ đặc tả đến thiết kế, cài đặt và kiểm thử) một phân hệ Use Case tương ứng:

Thành viên	Phân hệ phụ trách	Các bảng CSDL liên quan	Use Case
Thành	Bán hàng, Quản lý khách hàng, Quản lý bàn phục vụ	hoa_don, hoa_don_chi_tiet, ban, khu_vuc, order_item_topping	UC1
Tạ Bảo Anh Ngọc	Quản lý menu (sản phẩm) và công thức pha chế	do_uong, nhom_do_uong, topping, cong_thuc, nguyen_lieu	UC2
Nguyễn Quang Đạo	Quản lý nguyên liệu và tồn kho	Store, Inventory, Order, Product, Recipe, Ingredient, RecipeItem , InventoryTransaction, InventoryTransactionItem	UC3
Nguyễn Viết Tùng	Quản lý nhân viên, ca làm việc và chấm công	nhan_vien, tai_khoan, shift_template, shift, shift_assignment, attendance	UC4
Hồng Nhung	Báo cáo doanh thu / chi phí và quản lý danh sách cửa hàng	bao_cao_doanh_thu, chi_phi, danh_sach_cua_hang, hoa_don	UC5

Lưu ý*: Mỗi phân hệ UC liên quan đến 3–4 bảng dữ liệu, do đó mức độ phức tạp kỹ thuật của từng phần là tương đương nhau. Việc phân công theo phân hệ giúp tránh xung đột mã nguồn (code conflict) khi làm việc song song trên hệ thống quản lý phiên bản (Git).*

Sơ đồ tổng quan phân công:



Bieu do 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN, KHẢO SÁT VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1.1. Khảo sát và Định hình bài toán hiện trạng

1.1.1. Phương pháp và Phạm vi khảo sát

Để thu thập dữ liệu đầu vào cho giai đoạn đặc tả, nhóm nghiên cứu đã triển khai quy trình khảo sát theo chuẩn kỹ nghệ phần mềm (Software Engineering elicitation), kết hợp đồng thời ba kỹ thuật thu thập yêu cầu:

Phỏng vấn có cấu trúc (Structured Interview): Tiến hành phỏng vấn sâu với chủ quán và trưởng ca nhằm khai thác các quy trình nghiệp vụ cốt lõi và các điểm đau (pain points) đang tồn tại.

Quan sát thực địa (Direct Observation): Theo dõi quy trình xử lý đơn hàng trong ca bận (giờ cao điểm) để ghi nhận các thao tác thủ công dễ phát sinh lỗi.

Phân tích tài liệu hiện tại (Document Analysis): Nghiên cứu sổ ghi tay chấm công, phiếu thu và danh sách thực đơn để hiểu cách dữ liệu đang được lưu trữ phi số hóa.

1.1.2. Mô tả hiện trạng và các vấn đề tồn tại

Kết quả khảo sát phác họa bức tranh một hệ thống vận hành hoàn toàn thủ công với nhiều khâu dễ phát sinh sai sót. Cụ thể, quy trình từ lúc khách gọi món đến khi hóa đơn được in ra phải qua ít nhất bốn lần truyền đạt thông tin bằng miệng hoặc phiếu viết tay, dẫn đến tỷ lệ sai lệch đơn hàng cao. Bên cạnh đó, việc quản lý ca làm và chấm công được thực hiện bằng sổ nhật ký thủ công khiến quá trình đối soát lương cuối tháng tốn nhiều thời gian và thiếu tính khách quan.

Dưới góc độ phân tích SWOT của hệ thống hiện tại:

	Điểm mạnh (S)	**Điểm yếu (W)**
Nội tại	Chi phí vận hành ban đầu thấp; nhân viên quen với quy trình	Dễ sai sót; không có dữ liệu lịch sử để phân tích; khó mở rộng
	Cơ hội (O)	Thách thức (T)
Ngoại cảnh	Nhu cầu số hóa F&B ngày càng tăng; chi phí phần cứng POS giảm	Sức cạnh tranh từ các chuỗi café đã có hệ thống số; kỳ vọng trải nghiệm từ khách hàng Gen Z

1.1.3. Tầm nhìn và Phạm vi dự án (Vision & Scope)

Từ những bất cập được nhận diện, tầm nhìn của dự án được phát biểu như sau: *"Xây dựng một nền tảng quản lý café tập trung, tự động hóa toàn bộ các quy trình vận hành cốt lõi — từ tiếp nhận đơn hàng, quản trị kho bãi đến chấm công nhân sự — nhằm loại bỏ sai sót thủ công, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao trải nghiệm thực khách."*

Phạm vi hệ thống được khoanh vùng rõ ràng: hệ thống phục vụ tối đa cho một chi nhánh café đơn lẻ với quy mô không quá 50 bàn và 20 nhân viên, chạy trên nền tảng Windows 7 trở lên và tích hợp với thiết bị POS chuẩn thị trường.

1.2. Xác định Tác nhân (Actors) và Biểu đồ Use Case tổng quát

1.2.1. Phân định và Đặc tả chi tiết từng Tác nhân

Hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền người dùng theo mô hình RBAC (Role-Based Access Control), phân cấp thành ba nhóm tác nhân chính:

a. Cấp Quản lý — Manager

Đây là tác nhân nắm quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm toàn diện về cấu hình và giám sát.

Các chức năng chính của Manager bao gồm: thiết lập danh mục thực đơn và giá bán, quản trị tài khoản người dùng, lập kế hoạch ca làm việc (Shift Planning), phê duyệt điều chỉnh lương, giám sát tồn kho theo ngưỡng cảnh báo, và truy xuất báo cáo doanh thu theo ngày/tháng.

b. Nhân viên nghiệp vụ — Employee

Tác nhân trực tiếp tạo ra giá trị dịch vụ, tương tác với hệ thống thường xuyên nhất.

Nhóm nhân viên được phân vai chuyên biệt:

Thu ngân (Cashier): Tạo, sửa, tính tiền và đóng hóa đơn; tiếp nhận thanh toán đa hình thức (tiền mặt, thẻ, QR).

Phục vụ (Waiter): Cập nhật trạng thái bàn, thêm món vào đơn đang mở, phản hồi yêu cầu của thực khách.

Pha chế (Barista): Nhận thông báo đơn hàng qua màn hình pha chế (KDS), cập nhật trạng thái sẵn sàng của từng đồ uống.

c. Khách hàng — Customer

Tác nhân thụ hưởng kết quả của hệ thống, tương tác gián tiếp.

Khách hàng không đăng nhập vào hệ thống nhưng là đối tượng trung tâm của toàn bộ nghiệp vụ. Trong các mô hình café hiện đại, khách hàng có thể tương tác trực tiếp thông qua giao diện tự order (Self-Service Kiosk) hoặc mã QR đặt bàn — đây là hướng mở rộng tiềm năng của hệ thống.

d. Tác nhân AI — AI Service Agent *(tác nhân phi người dùng)*

Tác nhân tự động chạy ngầm (background agent), không tương tác người dùng trực tiếp.

Đây là thành phần trí tuệ nhân tạo của hệ thống, bao gồm ba module:

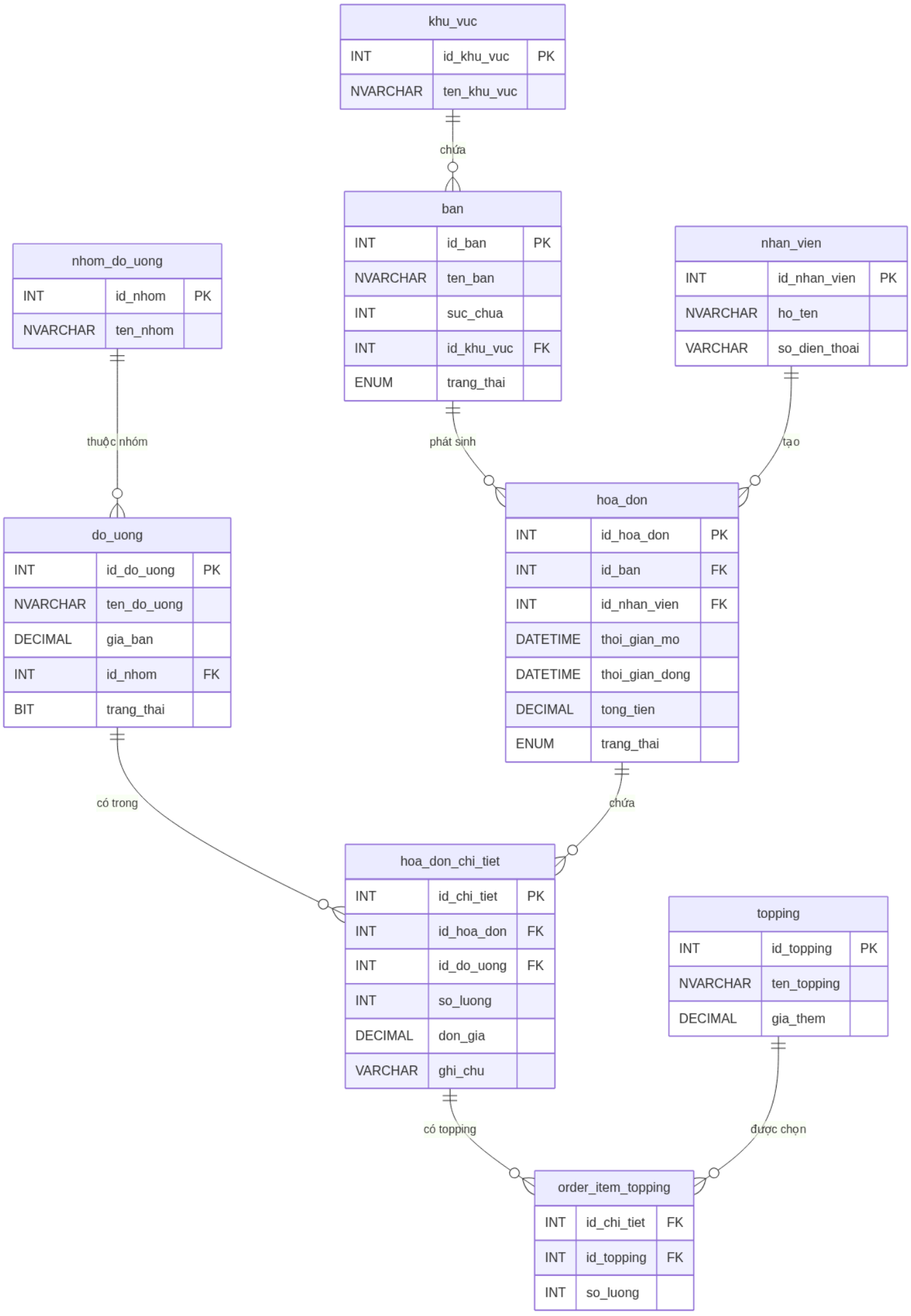
Demand Forecasting Engine: Phân tích lịch sử bán hàng kết hợp dữ liệu thời tiết để dự báo nhu cầu nguyên liệu, tự động đề xuất phiếu nhập kho — giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Staff Scheduling Optimizer: Đề xuất lịch làm việc tối ưu dựa trên dự báo lưu lượng khách hàng theo ngày/khung giờ.

Customer Behavior Analyzer: Phân cụm hành vi mua hàng (K-Means) để cá nhân hóa chương trình khuyến mãi và gợi ý Up-selling cho từng nhóm khách hàng thân thiết.

1.2.2. Biểu đồ Use Case tổng quát (mô tả văn bản)

Biểu đồ Use Case tổng quát thể hiện phạm vi hệ thống (System Boundary) và các tương tác giữa tác nhân với các ca sử dụng:


khu_vuc
INT id_khu_vuc PK
NVARCHAR ten_khu_vuc
chứa
ban
INT id_ban PK
NVARCHAR ten_ban
INT suc_chua
INT id_khu_vuc FK
ENUM trang_thai
nhom_do_uong
INT id_nhom PK
NVARCHAR ten_nhom
nhan_vien
INT id_nhan_vien PK
NVARCHAR ho_ten
VARCHAR so_dien_thoai
thuộc nhóm
phát sinh
tạo
hoa_don
INT id_hoa_don PK
INT id_ban FK
INT id_nhan_vien FK
DATETIME thoi_gian_mo
DATETIME thoi_gian_dong
DECIMAL tong_tien
ENUM trang_thai
do_uong
INT id_do_uong PK
NVARCHAR ten_do_uong
DECIMAL gia_ban
INT id_nhom FK
BIT trang_thai
có trong
chứa
hoa_don_chi_tiet
INT id_chi_tiet PK
INT id_hoa_don FK
INT id_do_uong FK
INT so_luong
DECIMAL don_gia
VARCHAR ghi_chu
topping
INT id_topping PK
NVARCHAR ten_topping
DECIMAL gia_them
có topping
được chọn
order_item_topping
INT id_chi_tiet FK
INT id_topping FK
INT so_luong

Bieu do 3

1.3. Đặc tả Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

Yêu cầu chức năng được thu thập, phân loại và đánh mã theo chuẩn IEEE 830, đảm bảo tính truy vết (traceability) từ yêu cầu đến thiết kế:

Mã YC	Phân hệ	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên
FR-01	Đơn hàng	Nhân viên có thể tạo mới, sửa đổi và hủy đơn hàng trên bàn đang hoạt động	Cao
FR-02	Đơn hàng	Hệ thống tự động gửi thông báo cho khu vực pha chế khi có đơn mới	Cao
FR-03	Bàn	Trạng thái bàn cập nhật theo thời gian thực, không cần làm mới trang	Cao
FR-04	Thanh toán	Hỗ trợ tối thiểu 3 hình thức thanh toán: tiền mặt, thẻ và QR Pay	Trung bình
FR-05	Thanh toán	Hóa đơn có thể xuất ra máy in nhiệt theo định dạng chuẩn	Cao
FR-06	Kho	Tự động cập nhật tồn kho khi đơn hàng được xác nhận, theo công thức Recipe	Cao
FR-07	Kho	Cảnh báo khi tồn kho nguyên liệu xuống dưới ngưỡng tối thiểu định trước	Trung bình
FR-08	Nhân sự	Quản lý tạo và phân công ca làm cho từng nhân viên theo ngày/tuần	Cao
FR-09	Nhân sự	Nhân viên thực hiện Check-in/Check-out, hệ thống ghi nhận giờ làm thực tế	Cao
FR-10	Nhân sự	Hệ thống tính lương đa biến theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP: giờ hành chính, tăng ca (hệ số 1.5/2.0/3.0), ca đêm (hệ số +30%), phụ cấp và khấu trừ	Cao
FR-11	Báo cáo	Tổng hợp và trực quan hóa doanh thu theo ngày, tuần, tháng	Trung bình

Mã YC	Phân hệ	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên
FR-12	Báo cáo	Thống kê top 10 mặt hàng bán chạy nhất trong kỳ được chọn	Thấp
FR-13	AI — Kho	Module AI dự báo nhu cầu nguyên liệu dựa trên lịch sử bán hàng và yếu tố thời tiết, tự động tạo đề xuất phiếu nhập	Trung bình
FR-14	AI — Nhân sự	Module AI tự động đề xuất lịch phân ca dựa trên dự báo lưu lượng khách hàng theo ngày/giờ	Trung bình
FR-15	Chấm công	Ứng dụng di động hỗ trợ chấm công bằng Geofencing (GPS) kết hợp xác thực khuôn mặt/selfie, ngăn chặn chấm công hộ	Cao
FR-16	Khách hàng	Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết; AI phân cụm hành vi để cá nhân hóa khuyến mãi và gợi ý up-selling	Thấp

1.4. Đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-functional Requirements)

Yêu cầu phi chức năng là các ràng buộc chất lượng hệ thống, không trực tiếp mô tả hành vi mà quy định **cách** hệ thống thực hiện. Chúng được phân tích theo mô hình chất lượng ISO/IEC 25010:

Thuộc tính	Yêu cầu cụ thể	Cách đo lường
Hiệu năng (Performance)	Thời gian phản hồi mọi thao tác nghiệp vụ < 3 giây trong điều kiện mạng LAN bình thường	Đo bằng công cụ profiling khi tải 20 người dùng đồng thời
Tính sẵn sàng (Availability)	Hệ thống hoạt động 24/7; RTO (Recovery Time Objective) < 30 phút khi có sự cố	Theo dõi uptime log; kịch bản drill phục hồi dữ liệu

Thuộc tính	Yêu cầu cụ thể	Cách đo lường
Bảo mật (Security)	Phân quyền RBAC nghiêm ngặt; mật khẩu được băm (hashed) bằng BCrypt; nhật ký thao tác (Audit Log) lưu tối thiểu 90 ngày	Kiểm tra thâm nhập (Penetration Test) mức cơ bản
Tính khả dụng (Usability)	Nhân viên mới (không có kỹ năng CNTT) có thể thành thạo các chức năng cơ bản sau ≤ 2 giờ đào tạo	Kiểm thử người dùng (User Testing) với mẫu 5 nhân viên mới
Tính tương thích (Compatibility)	Chạy ổn định trên Windows 7 SP1 trở lên; tương thích với máy in nhiệt chuẩn ESC/POS	Kiểm thử trên 3 cấu hình phần cứng POS phổ biến tại thị trường Việt Nam
Khả năng bảo trì (Maintainability)	Mã nguồn đạt độ bao phủ kiểm thử (Code Coverage) ≥ 70%; tài liệu hóa đầy đủ tại mọi module	Đo bằng JaCoCo hoặc công cụ tương đương

1.5. Phân tích rủi ro dự án (Preliminary Risk Analysis)

Nhằm chủ động kiểm soát các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng, nhóm thực hiện một phân tích rủi ro sơ bộ theo ma trận Xác suất × Tác động:

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
Yêu cầu thay đổi giữa chừng (Scope Creep)	Cao	Cao	Sử dụng Use Case Specification làm tài liệu ký kết; áp dụng Change Management Process
Thiếu dữ liệu thực tế để kiểm thử	Trung bình	Trung bình	Sinh dữ liệu mẫu (Seed Data) mô phỏng hoạt động thực tế
Thành viên nhóm vắng giữa sprint	Thấp	Cao	Phân công chéo nghiệp vụ; tài liệu hóa handover
Lỗi tích hợp phần cứng POS	Trung bình	Cao	Kiểm thử thiết bị từ sớm; chuẩn bị driver dự phòng

CHƯƠNG 2: Xây dựng biểu đồ lớp thực thể

Biểu đồ Lớp là công cụ mô hình hóa cấu trúc tĩnh (static structure) của hệ thống, thể hiện các lớp đối tượng, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng. Các lớp cốt lõi của hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc **Separation of Concerns** (Phân tách mối quan tâm):

2.1. Phân tích

2.2. Đặc tả

Tên thực thể	Mô tả
Store	
Order	
OrderItem	
CafeTable	
TableSession	
Revenue	
CostOfGoodSold	
Product	
Category	
ProductVariant	
Topping	
Ingredient	
Recipe	
Inventory	
InventoryTransaction	
Employee	

Tên thực thể	Mô tả
Shift	
ShiftTemplate	
Attendance	

Các mối quan hệ đáng chú ý:

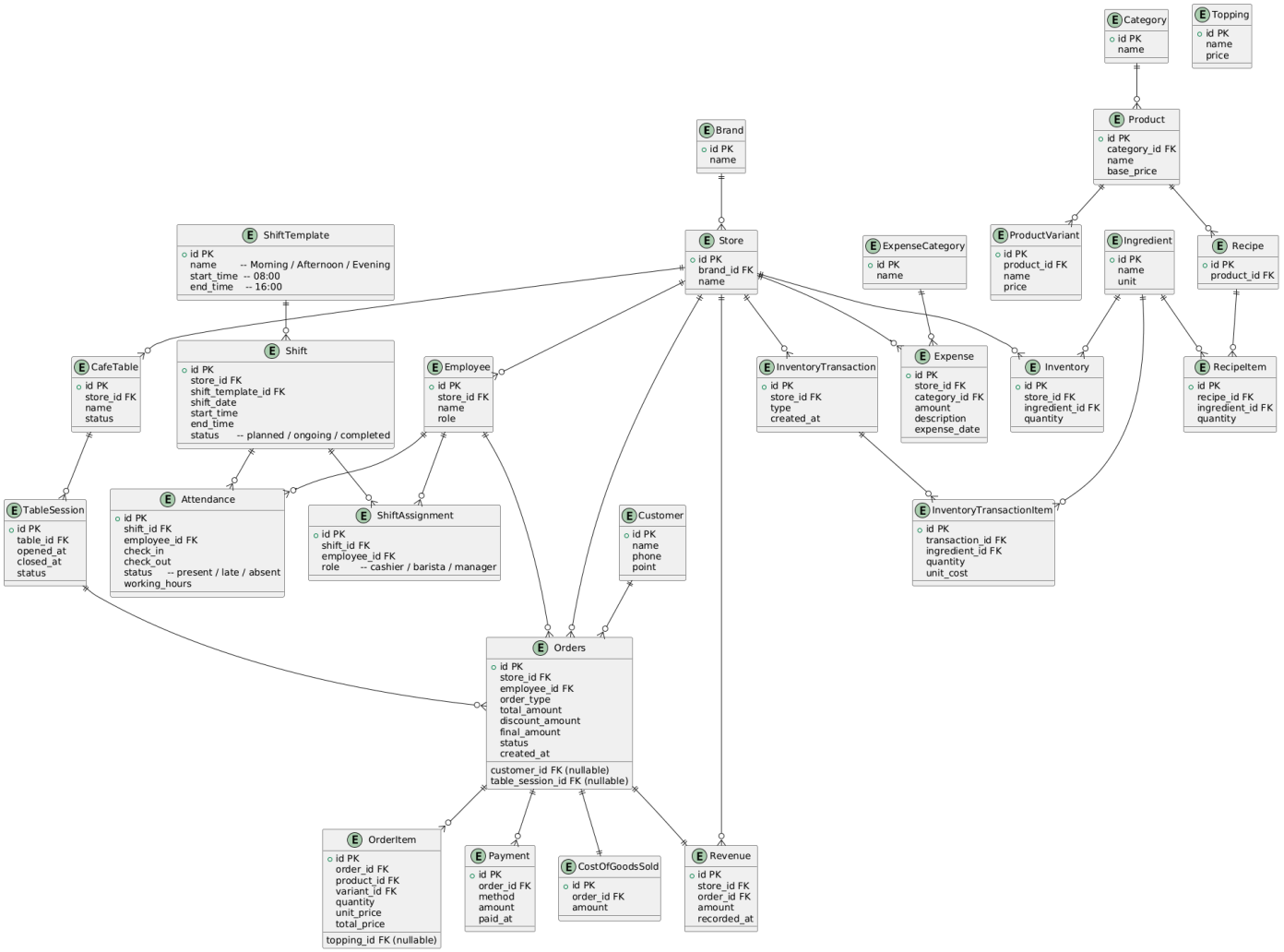
HoaDon — Ban: Quan hệ **Liên kết (Association)** 1–1 tại một thời điểm (một bàn có tối đa một hóa đơn đang mở).

HoaDon — HoaDonChiTiet — DoUong: Quan hệ **Tổng hợp (Aggregation)** và **Liên kết N-N** được giải quyết qua bảng trung gian.

DoUong — CongThuc — NguyenLieu: Quan hệ **Phụ thuộc (Dependency)** thể hiện công thức pha chế.

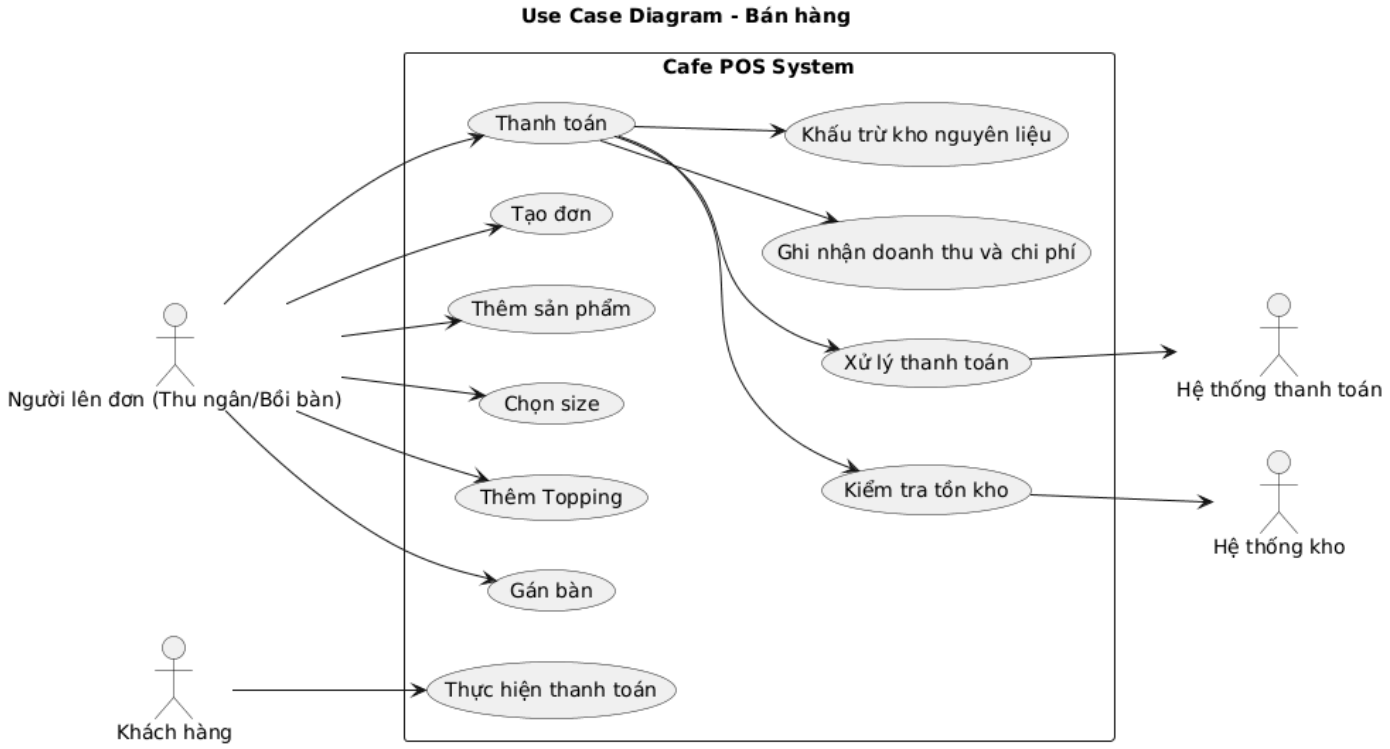
TaiKhoan — NhanVien: Quan hệ **Kết hợp (Composition)** — một tài khoản gắn với đúng một nhân viên.

2.3. Vẽ biểu đồ



CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE BÁN HÀNG (UC01)

3.1. Biểu đồ UC chi tiết



3.2. Đặc tả UC

3.2.1. Thông tin chung

3.2.2. Tiền điều kiện

Hệ thống hoạt động bình thường

Nhân viên đã đăng nhập

Menu chức năng tạo đơn hàng đã được cấu hình

Tồn kho đã được cập nhật

3.2.3. Hậu điều kiện

Thành công:

Đơn hàng được hoàn tất

Thanh toán thành công

Tồn kho bị khấu trừ

Doanh thu và chi phí được ghi nhận

Thất bại:

Đơn hàng bị hủy

Không thay đổi tồn kho

Không ghi nhận doanh thu và chi phí

3.2.4. Luồng chính

Thu ngân (Cashier) hoặc bồi bàn (Waitor) tạo đơn hàng

Người lên đơn chọn loại đơn: đặt tại chỗ (dine-in) hoặc mang về (takeaway) hoặc delivery (giao hàng)

Nếu đặt giao hàng => lên đơn vận chuyển giao cho khách hàng, nếu đặt tại chỗ => chọn bàn

Người lên đơn thêm sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

Người lên đơn chọn size / variant theo yêu cầu khách hàng

Người lên đơn thêm topping (nếu có) theo yêu cầu khách hàng

Lặp lại bước 4–6 cho đến khi hoàn tất

Người lên đơn chọn thanh toán (checkout)

Hệ thống tính toán nguyên liệu cần dùng

Hệ thống kiểm tra tồn kho

Nếu đủ tồn kho => tiếp tục

Hệ thống trừ tồn kho (deduct inventory)

Khách hàng thực hiện thanh toán, người lên đơn thực hiện kiểm tra

Nếu thanh toán thành công => tiếp tục

Hệ thống ghi nhận doanh thu và chi phí

Nhân viên thực hiện pha chế => chuyển trạng thái đơn hàng thành Đang xử lý

Nhân viên giao đồ uống cho khách (tại bàn/ giao hàng) => chuyển trạng thái đơn hàng thành Hoàn tất

3.2.5. Luồng thay thế

A1 - Hết hàng

Tại bước 10

Nếu tồn kho không đủ:

Hệ thống thông báo "Không đủ nguyên liệu"

Kết thúc use case

A2 - Thanh toán thất bại

Tại bước 14

Nếu thanh toán thất bại:

Hệ thống hủy đơn hàng

Không trừ kho (hoặc rollback)

Kết thúc use case

A3 - Khách không ngồi bàn

Tại bước 2

Bỏ qua bước chọn bàn

A4 - Khách chọn giao hàng

Tại bước 2

Lên đơn vận chuyển giao cho khách

A5 - Khách chọn giao hàng

Tại bước 2

Khách yêu cầu đăng ký thành viên để tích điểm, đổi điểm => tạo thông tin khách hàng và gán vào đơn hàng

3.2.6. Quy tắc nghiệp vụ

BR1: Không cho phép bán khi tồn kho không đủ

BR2: Kiểm tra tồn kho phải thực hiện trong 1 giao dịch

BR3: Doanh thu và chi phí chỉ ghi nhận khi thanh toán thành công

BR4: Đặt đồ uống tại chỗ phải gắn với bàn

BR5: Giá sản phẩm được snapshot tại thời điểm order

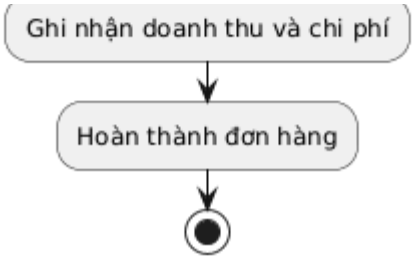
3.2.7. Yêu cầu phi chức năng

Thời gian phản hồi của các thao tác < 2s

Hỗ trợ xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc

3.3. Biểu đồ luồng hoạt động

Activity Diagram - Bán hàng

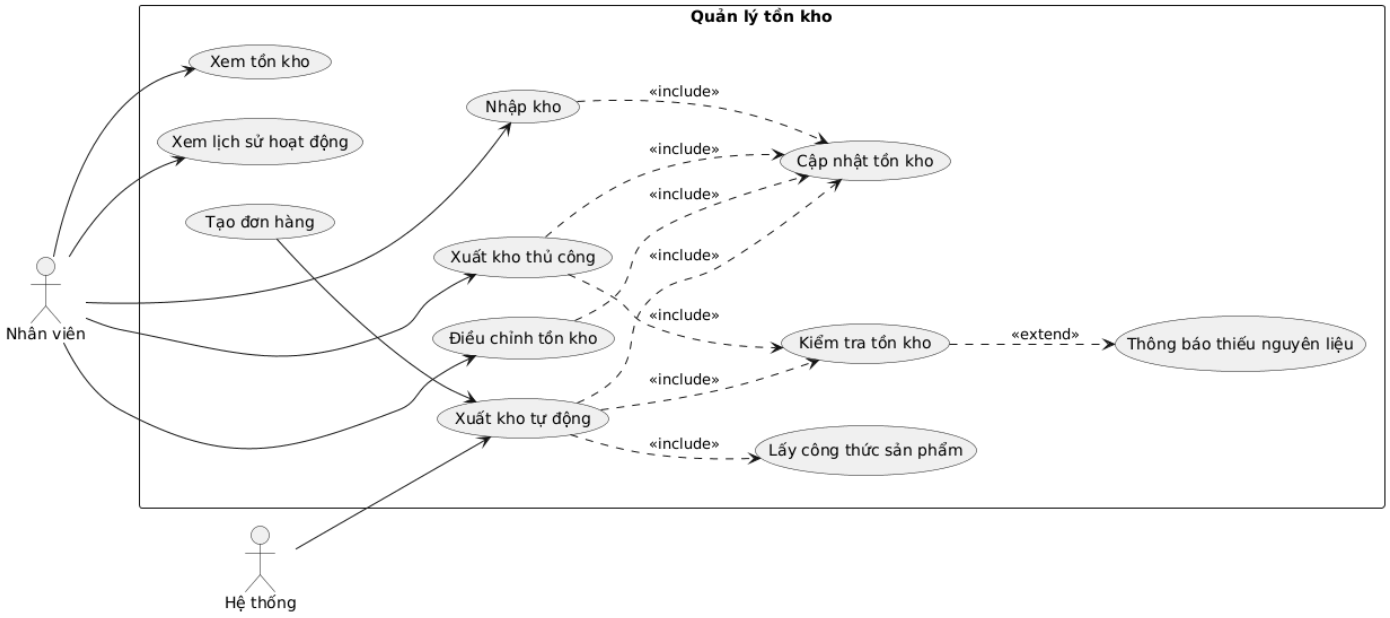


CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ MENU VÀ CÔNG THỨC (UC02)

CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU VÀ TỒN KHO (UC03)

Chương này đi sâu vào mô tả và phân tích thiết kế một use case sử dụng cụ thể: **UC03 — Quản lý Nguyên liệu và Tồn kho**. Use case này cho phép nhân viên theo dõi, nhập, xuất, điều chỉnh và xem lịch sử tồn kho nguyên liệu.

5.1. Biểu đồ Use Case



5.2. Đặc tả Use Case

5.2.1. Xem tồn kho

Trường	Nội dung
Mã Use Case	UC03.1
Tên Use Case	Xem tồn kho
Tác nhân chính	Nhân viên
Tác nhân thứ cấp	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên đã đăng nhập thành công - Cửa hàng đã tồn tại trong hệ thống - Nhân viên có quyền xem tồn kho
Điều kiện kết thúc	Danh sách tồn kho được hiển thị
Luồng chính	- Nhân viên truy cập màn hình tồn kho - Hệ thống nhận mã cửa hàng (store_id) - Hệ thống truy vấn danh sách nguyên liệu và số lượng tồn kho - Hiển thị danh sách
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	-

5.2.2. Nhập kho

5.2.3. Xuất kho thủ công

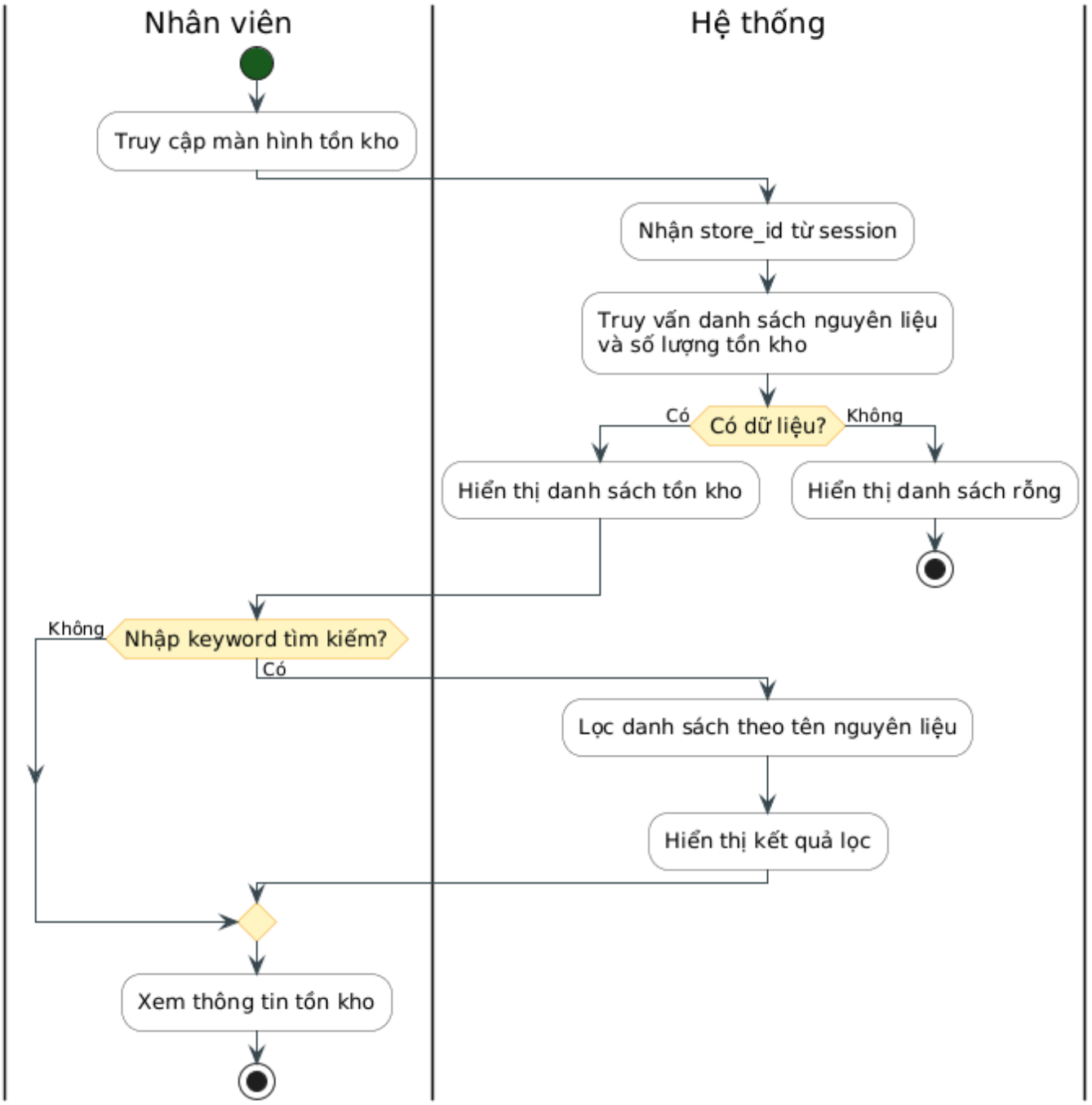
5.2.4. Xuất kho tự động

5.2.5. Điều chỉnh tồn kho

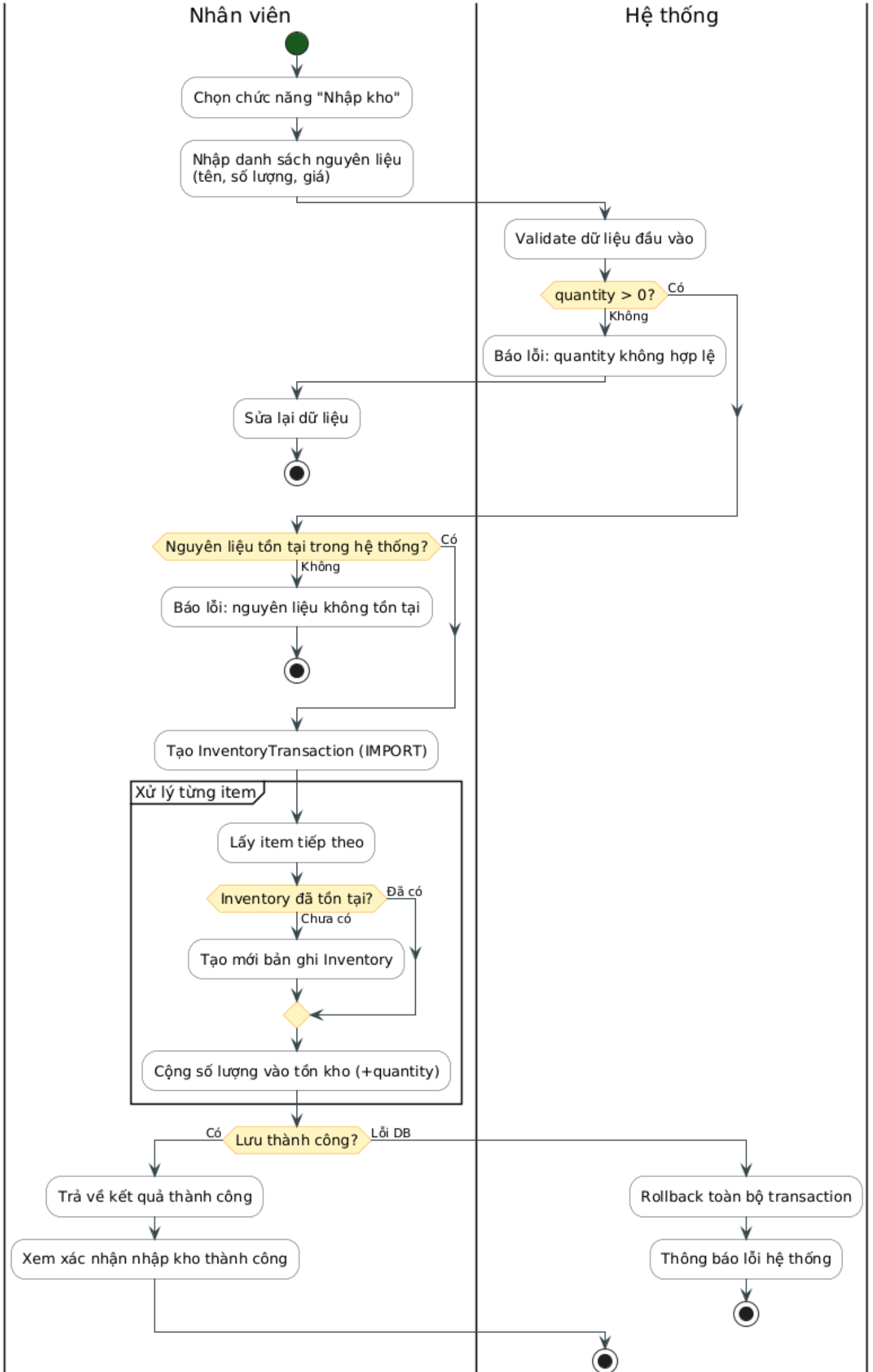
5.2.6. Xem lịch sử hoạt động

5.3. Biểu đồ hoạt động Use Case

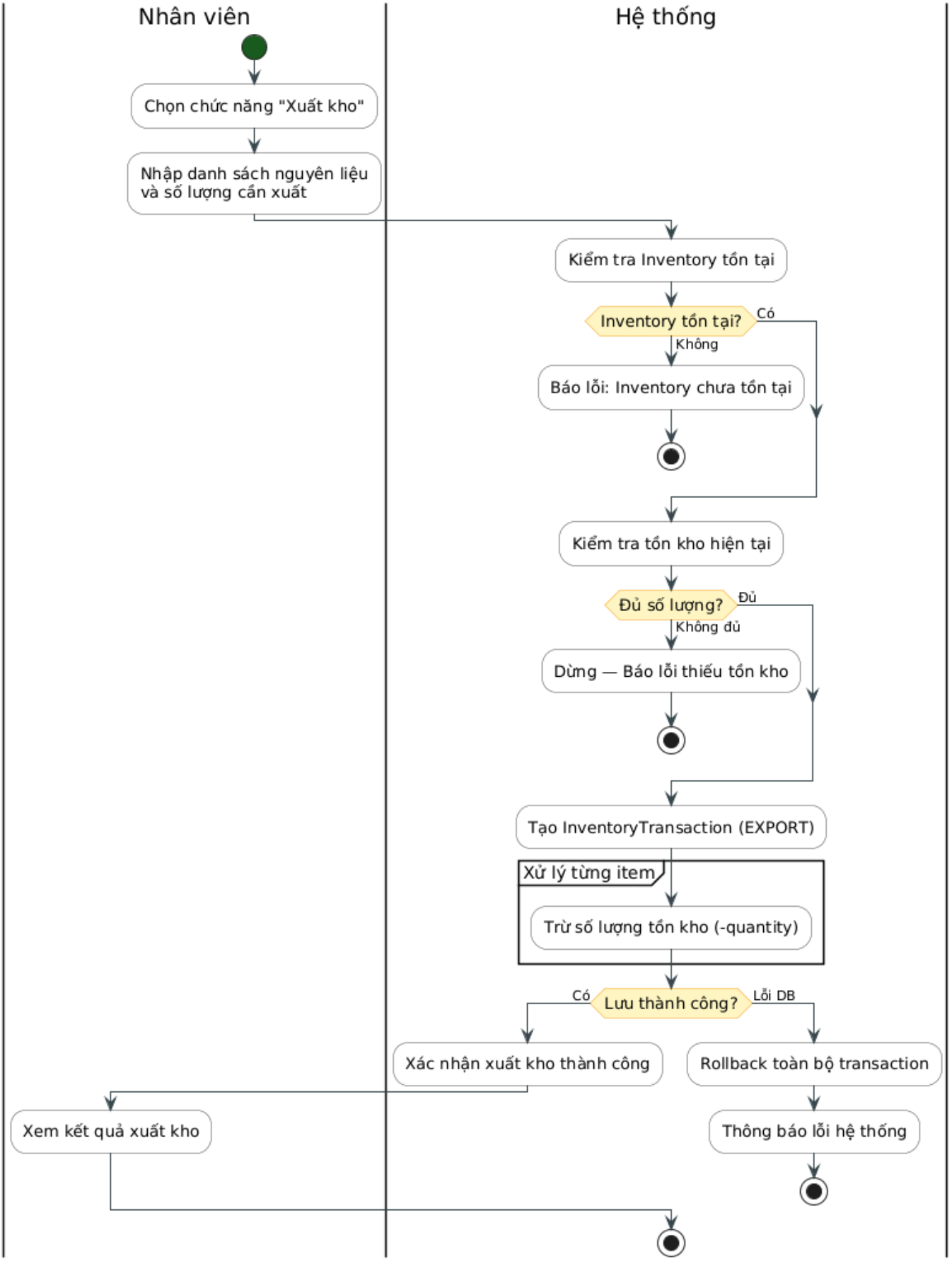
UC-03.1 — Xem tồn kho



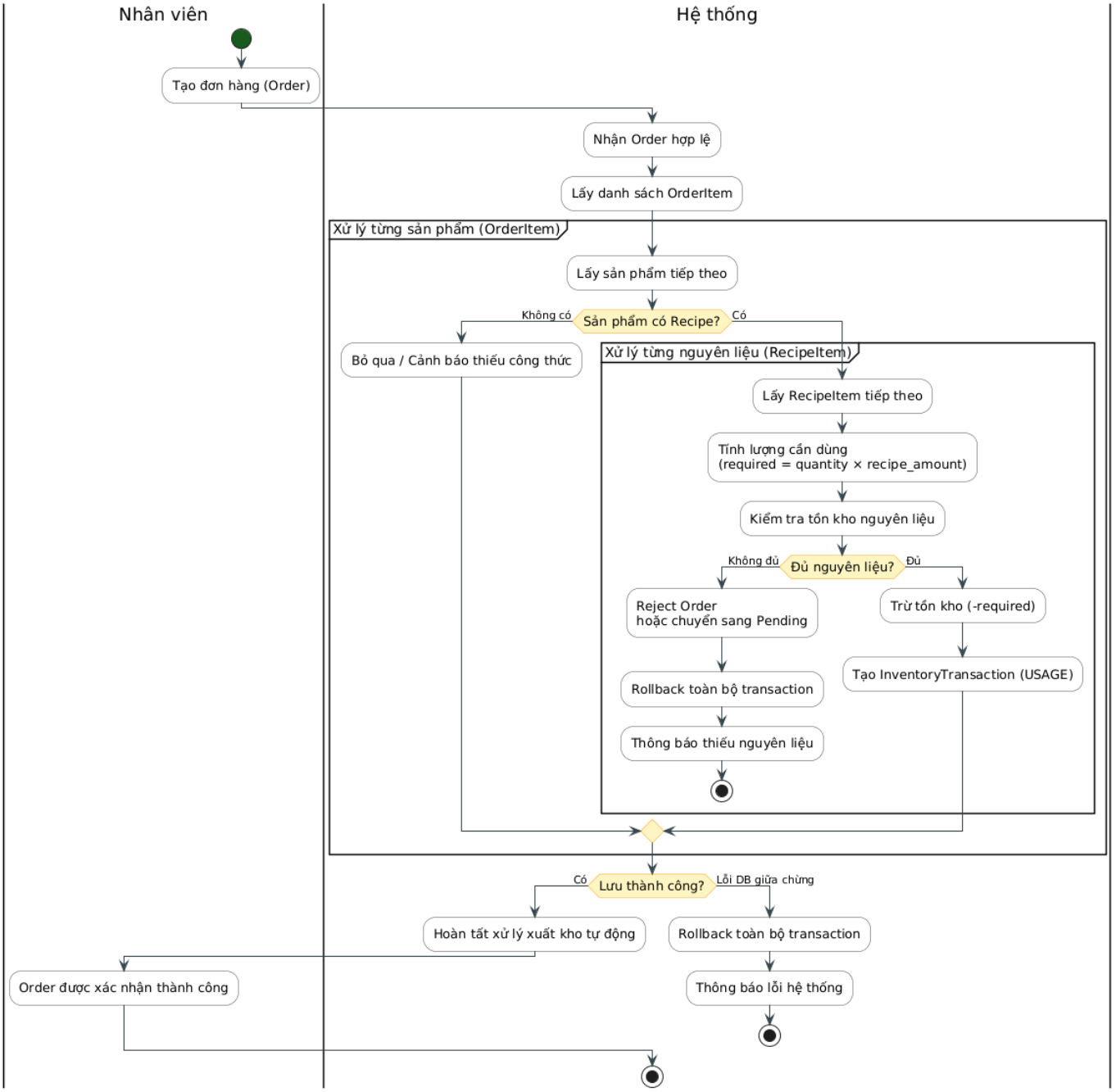
UC-03.2 — Nhập kho



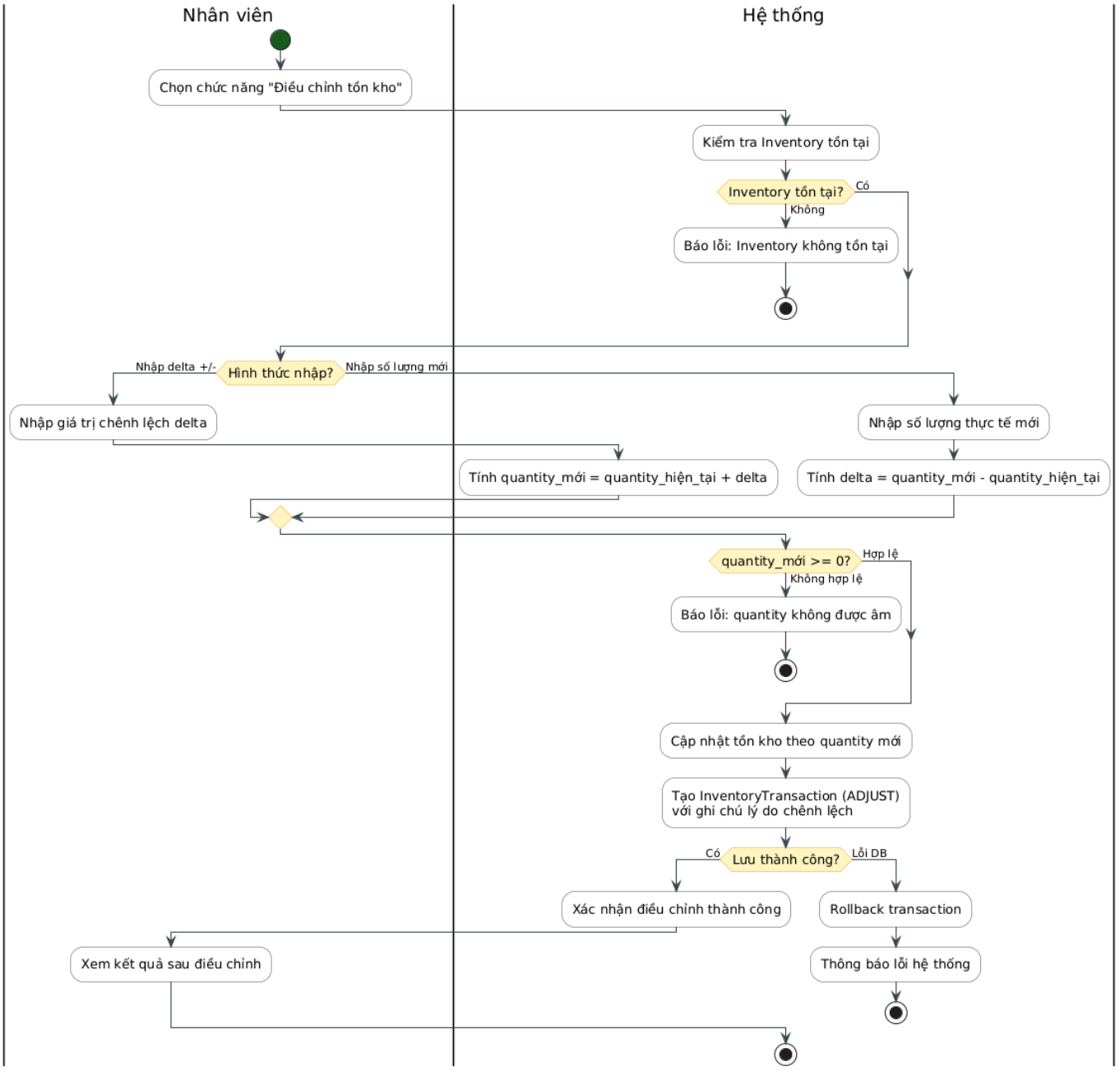
UC-03.3 — Xuất kho thủ công

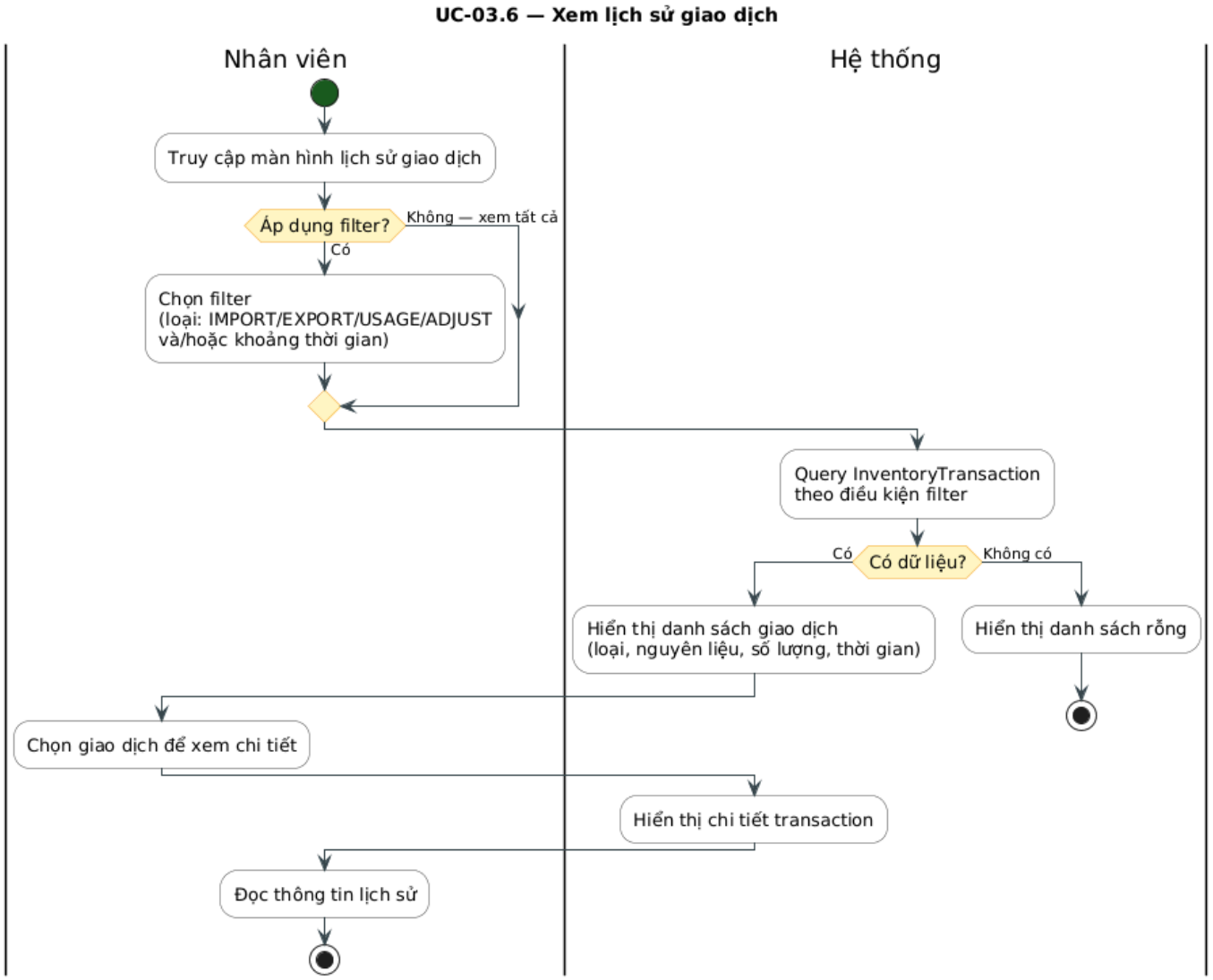


UC-03.4 — Xuất kho tự động theo Order



UC-03.5 — Điều chỉnh tồn kho





CHƯƠNG 6: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC VÀ CHẤM CÔNG (UC04)

Chương này đi sâu vào phân tích và thiết kế một ca sử dụng cụ thể: **UC04 — Quản lý Ca làm việc và Chấm công**. Đây là phân hệ hạt nhân trong quản trị nhân sự, có tính phức tạp cao do phải xử lý đồng thời nhiều ràng buộc thời gian, dữ liệu và quyền truy cập. Phân tích chuyên sâu UC04 minh họa cho toàn bộ vòng đời thiết kế Use Case từ đặc tả đến thiết kế dữ liệu và kiểm thử.

6.1. Biểu đồ Use Case chi tiết UC04

6.1.1. Phân định các ca sử dụng con (Sub-Use Cases)

UC04 được phân rã thành các ca sử dụng con độc lập, có thể được phân công cho các thành viên nhóm khác nhau:

```
│ │
│ ┌──────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────┐ │
│ │ (Create Shift Template) │ │ (Assign Shift to Employee)│ │
│ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘ │
│ ▲ ▲ │
│ │«include» │«include» │
│ │ │ │
│ ┌──────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────┐ │
│ │ UC04.3: Check-in Ca làm │ │ UC04.4: Check-out Ca làm │ │
│ │ (Employee Check-in) │ │ (Employee Check-out) │ │
│ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘ │
│ │ │ │
│ └──────────────────────────┬──────────────────────────┘ │
│ │«extends» │
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ (Calculate Salary) │ │
│ └──────────────────────────┘ │
│ │«extends» │
│ ┌──────────────────────────┐ │
```

│ │ UC04.6: Xem báo cáo │ │

│ └──────────────────────────────┘ │

│ │

└──┘

▲ ▲

│ │

[Manager] [Employee]

UC04.1, 04.2, 04.5, 04.6 UC04.3, UC04.4

6.2. Đặc tả Use Case (Use Case Specification)

6.2.1. Đặc tả UC04.3 — Nhân viên Check-in Ca làm

Trường	Nội dung
Mã Use Case	UC04.3
Tên Use Case	Check-in Ca làm việc
Tác nhân chính	Nhân viên (Employee)
Tác nhân thứ cấp	Hệ thống chấm công
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập; tồn tại bản phân công ca (ShiftAssignment) cho nhân viên này trong ngày hôm nay; trạng thái ca là "chưa bắt đầu"
Điều kiện kết thúc (thành công)	Bản ghi Attendance được tạo với check_in_time = thời gian hiện tại; trạng thái phân công chuyển sang "đang làm việc"
Điều kiện kết thúc (thất bại)	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi; trạng thái Attendance không thay đổi

Luồng sự kiện chính (Main Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Nhân viên	Mở màn hình Chấm công, chọn "Check-in"
2	Hệ thống	Truy vấn ShiftAssignment theo id_nhan_vien và ngày hiện tại
3	Hệ thống	Xác nhận tồn tại ca được phân công và ca chưa bắt đầu
4	Hệ thống	Tạo bản ghi Attendance với check_in_time = NOW()
5	Hệ thống	Cập nhật ShiftAssignment.trang_thai = 'dang_lam'
6	Hệ thống	Hiển thị thông báo: *"Check-in thành công lúc HH:MM. Chúc bạn làm việc hiệu quả!"*

Luồng ngoại lệ (Alternative / Exception Flows):

Mã	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
E1	Không tồn tại ShiftAssignment cho ngày hôm nay	Hiển thị: *"Bạn không có ca làm việc hôm nay. Liên hệ Quản lý."*
E2	Nhân viên đã Check-in trong ca này rồi	Hiển thị: *"Bạn đã Check-in lúc [giờ]. Không thể Check-in hai lần."*
E3	Check-in sớm hơn 30 phút so với giờ bắt đầu ca	
E4	Check-in muộn hơn 15 phút so với giờ bắt đầu ca	Ghi nhận Check-in bình thường nhưng đánh dấu is_late = TRUE trong bản ghi Attendance
E5	Mất kết nối CSDL khi lưu	Thông báo lỗi kỹ thuật; ghi log; không tạo bản ghi Attendance

6.2.2. Đặc tả UC04.5 — Tính lương tự động

Trường	Nội dung
Tác nhân	Manager (khởi tạo) / Hệ thống (thực thi)
Điều kiện tiên quyết	Tồn tại ít nhất một bản ghi Attendance có đủ cặp check-in/check-out trong kỳ tính lương
Kết quả	Hệ thống tổng hợp bảng lương cho từng nhân viên theo kỳ

Công thức tính lương:

$$L_{nv} = \sum_{i=1}^{n} [(t_{checkout_i} - t_{checkin_i}) \times r_{ca_i}] - P_{tre} + B_{bonus}$$

Trong đó:

L_{nv}: Tổng lương của nhân viên trong kỳ

$t_{checkout_i} - t_{checkin_i}$: Số giờ làm thực tế của ca i (tính bằng giờ, làm tròn 2 chữ số thập phân)

r_{ca_i}: Đơn giá giờ của ca i (có thể khác nhau giữa ca thường và ca cuối tuần/lễ)

P_{tre}: Khoản khấu trừ do đi muộn (nếu có, theo chính sách)

B_{bonus}: Thưởng thêm (nếu Quản lý nhập thủ công)

6.2.3. Xử lý Ngoại lệ Thông minh — Shift Swapping và Quên Check-out

Khác với các quy tắc cứng nhắc, hệ thống được thiết kế để xử lý **linh hoạt** các tình huống thực tế của nghiệp vụ ngành dịch vụ:

a. Đổi ca đột xuất (Shift Swapping & Ad-hoc Check-in):

Khi nhân viên đổi ca mà chưa có lịch trên hệ thống, hệ thống **không từ chối** chấm công. Thay vào đó:

Cho phép Check-in bình thường dựa trên xác thực GPS + khuôn mặt

Xếp bản ghi attendance vào trạng thái trang_thai = 'cho_phe_duyet' (Unscheduled Shift)

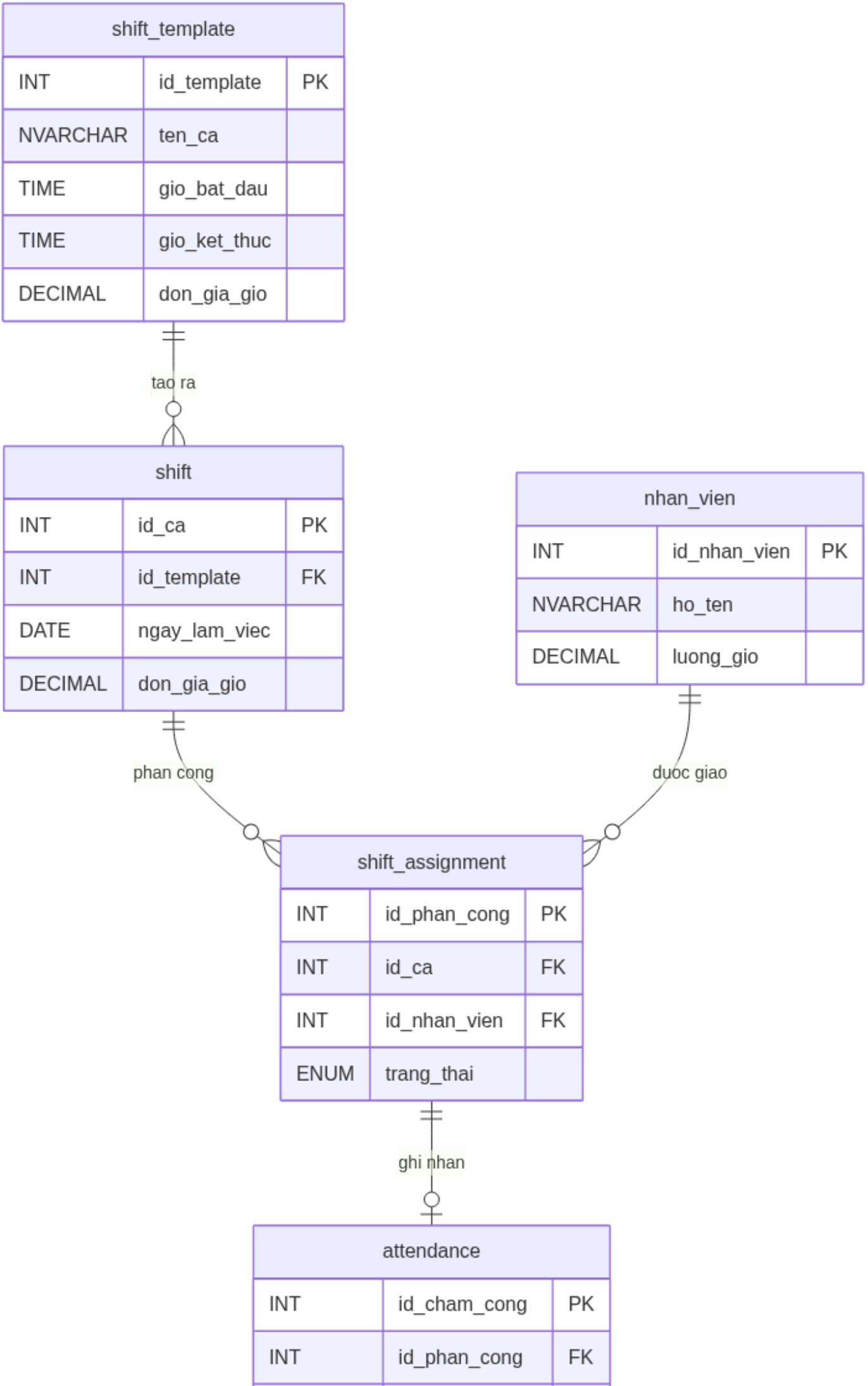
Gửi thông báo tới Quản lý để phê duyệt retroactively

shift_assignment tương ứng và liên kết lại

Nguyên tắc thiết kế: *Hệ thống không được cản trở hoạt động vận hành; mọi ngoại lệ được thu thập để quản lý xử lý sau, không phải từ chối trước.*

b. Xử lý "Quên Check-out":

Trường hợp nhân viên quên bấm giờ ra, hệ thống **không được phép** gán giờ làm = 0 (vi phạm quyền lợi người lao động theo Bộ Luật Lao động):


shift_template
INT id_template PK
NVARCHAR ten_ca
TIME gio_bat_dau
TIME gio_ket_thuc
DECIMAL don_gia_gio
tao ra
shift
INT id_ca PK
INT id_template FK
DATE ngay_lam_viec
DECIMAL don_gia_gio
nhan_vien
INT id_nhan_vien PK
NVARCHAR ho_ten
DECIMAL luong_gio
phan cong
duoc giao
shift_assignment
INT id_phan_cong PK
INT id_ca FK
INT id_nhan_vien FK
ENUM trang_thai
ghi nhan
attendance
INT id_cham_cong PK
INT id_phan_cong FK

DATETIME	check_in_time	
DATETIME	check_out_time	
DECIMAL	so_gio_lam	
BIT	is_late	
VARCHAR	ghi_chu	

Bieu do 10

6.2.4. Cơ chế Chấm công Sinh trắc học — Triệt tiêu Chấm công Hộ

Để ngăn chặn tình trạng **chấm công hộ (Buddy Punching)** — một vấn đề phổ biến trong ngành dịch vụ, ứng dụng di động tích hợp hai lớp bảo vệ:

Lớp	Công nghệ	Cơ chế hoạt động
Lớp 1: Vị trí	GPS Geofencing	Chỉ cho phép Check-in khi thiết bị nằm trong bán kính ≤ 100m từ tọa độ quán
Lớp 2: Danh tính	FaceID / Selfie AI	Chụp ảnh tại thời điểm Check-in, so sánh với ảnh đăng ký bằng thuật toán nhận diện khuôn mặt

Luồng xác thực:

Lưu trữ: *Ảnh selfie được mã hóa và lưu kèm bản ghi* `attendance`*, giữ tối thiểu 90 ngày để phục vụ kiểm toán nội bộ.*

6.2.5. Payroll Engine Đa biến — Tuân thủ NĐ 38/2022/NĐ-CP

Hệ thống loại bỏ công thức tính lương đơn giản và triển khai **động cơ tính lương đa biến** tuân thủ đầy đủ pháp luật lao động Việt Nam:

$$S_{total} = \sum_{i=1}^{n} (H_{basic,i} \times R) + \sum_{j=1}^{m} (H_{OT,j} \times R \times M_j) + \sum_{k=1}^{p} (H_{night,k} \times R \times N_k) + A_{total} - D_{total}$$

Giải thích các biến số:

Biến	Ý nghĩa	Giá trị theo luật
$H_{basic,i}$	Giờ hành chính tiêu chuẩn	
R	Lương cơ bản theo giờ	≥ 22.500 đ/giờ (Vùng I, 2024)
$H_{OT,j}$	Giờ làm thêm (tăng ca)	≤ 40h/tháng, ≤ 200h/năm
M_j	Hệ số tăng ca	1.5 (ngày thường) / 2.0 (ngày nghỉ) / 3.0 (Lễ, Tết)
$H_{night,k}$	Giờ làm ca đêm (22:00–06:00)	Theo lịch thực tế
N_k	Hệ số phụ cấp đêm	+30% (≥ 1.3); nếu vừa tăng ca vừa đêm → cộng thêm +20%
A_{total}	Tổng phụ cấp (ăn ca, xăng xe...)	Theo chính sách quán
D_{total}	Tổng khấu trừ (BHXH, đi muộn...)	Theo chính sách + pháp luật

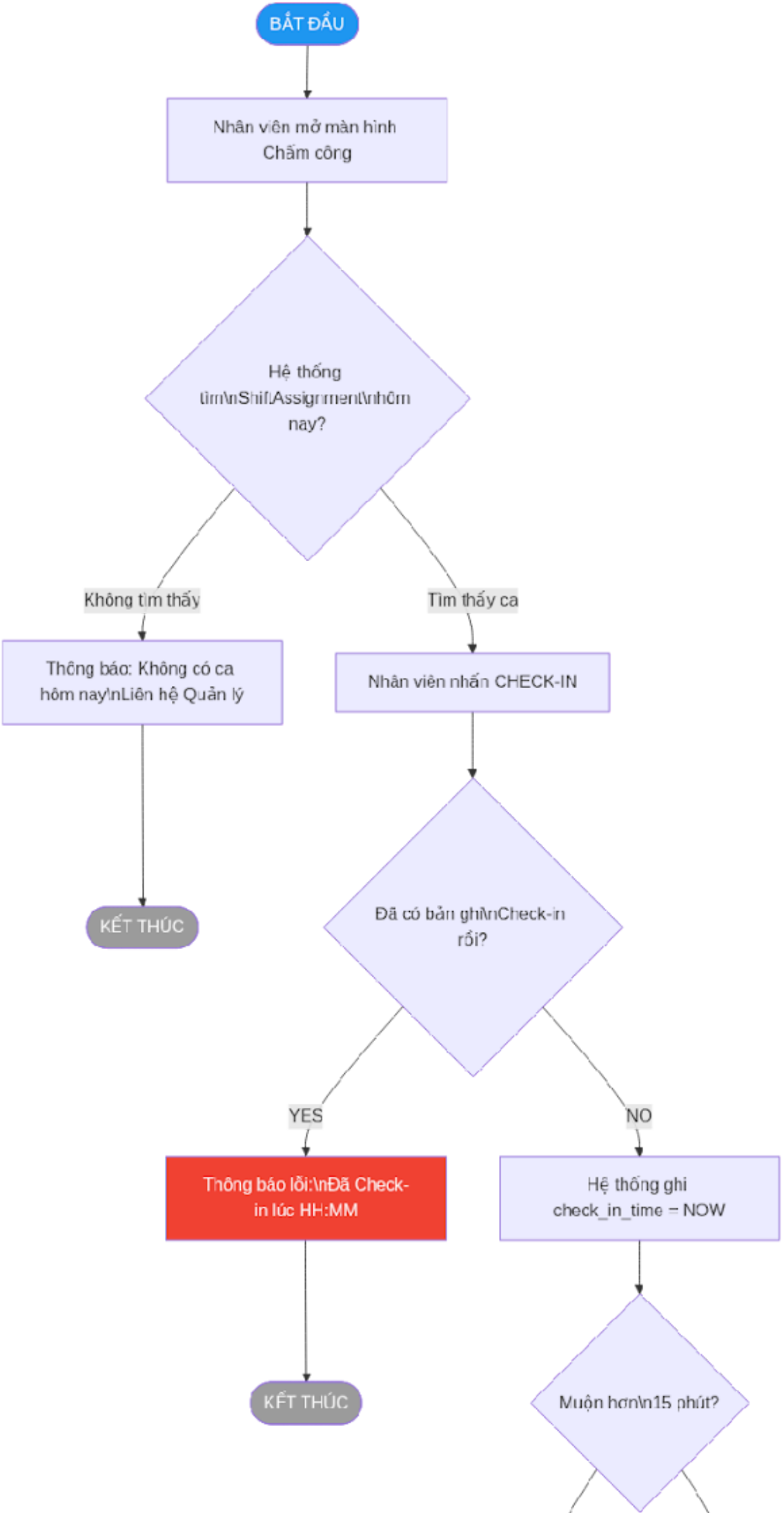
Kiến trúc tách biệt hệ số khỏi mã nguồn:

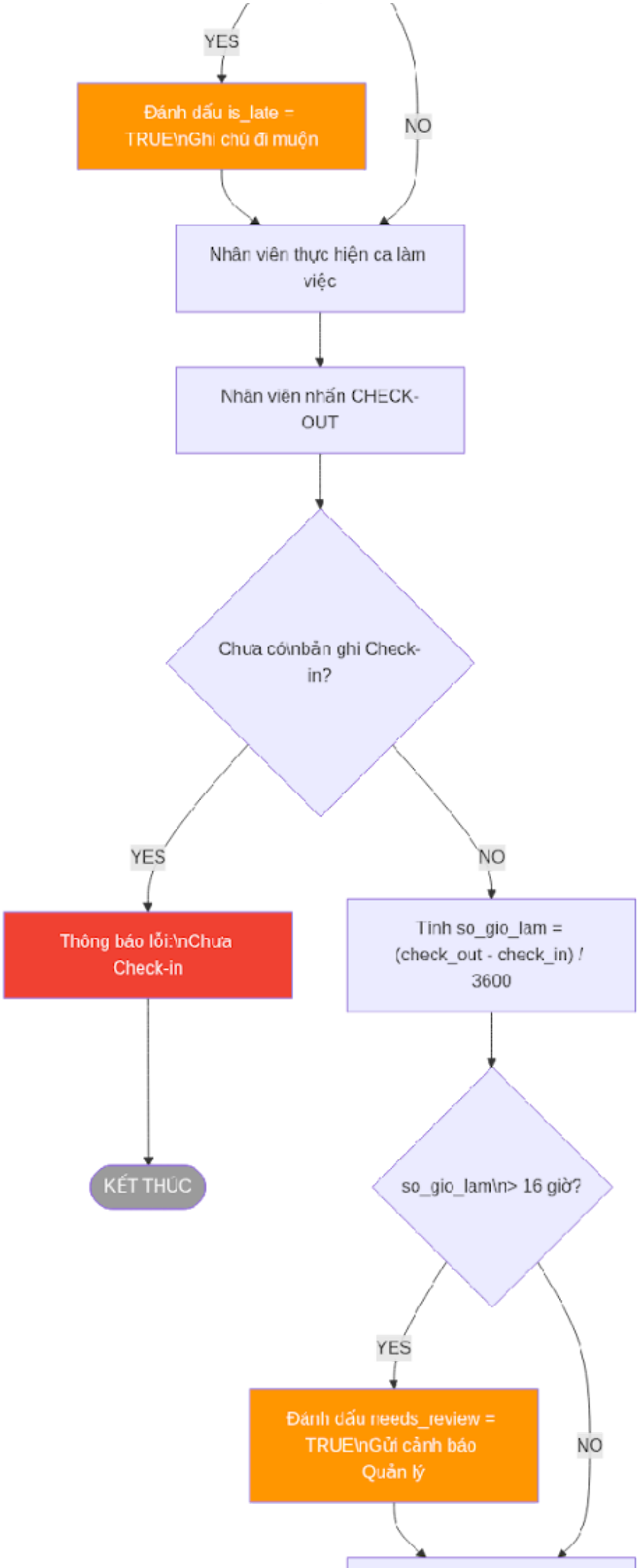
*Mọi hệ số M_j và N_k được lưu trong **Bảng ma trận cấu hình (Compliance Matrix)** riêng biệt trong CSDL, không hardcode vào logic code. Khi Chính phủ ban hành quy định mới, Nhân sự chỉ cần cập nhật bảng cấu hình mà **không cần phát hành phiên bản phần mềm mới**.*

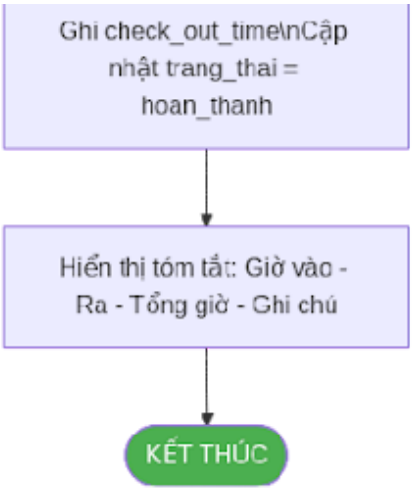
Bảng	compliance_matrix
loai_ca	ENUM: 'ngay_thuong', 'ngay_nghi', 'le_tet', 'ca_dem'
he_so	DECIMAL(4,2) — hệ số áp dụng
hieu_luc_tu	DATE — ngày bắt đầu hiệu lực
van_ban_phap_ly	VARCHAR — số nghị định tham chiếu

6.3.1. Lược đồ 4 bảng — Tách biệt Kế hoạch và Thực tế

Nguyên tắc thiết kế cốt lõi của UC04 là **tách biệt hoàn toàn** dữ liệu kế hoạch (Planning) khỏi dữ liệu thực tế (Actual), tương tự mô hình Planning vs. Actuals phổ biến trong kế toán quản trị:


BẮT ĐẦU
Nhân viên mở màn hình Chấm công
Hệ thống tìm\nShift\Assignment\nhôm nay?
Không tìm thấy
Tìm thấy ca
Thông báo: Không có ca hôm nay\nLiên hệ Quản lý
Nhân viên nhấn CHECK-IN
KẾT THÚC
Đã có bản ghi\nCheck-in rồi?
YES
NO
Thông báo lỗi:\nĐã Check-in lúc HH:MM
Hệ thống ghi check_in_time = NOW
KẾT THÚC
Muộn hơn\n15 phút?


YES
Đánh dấu is_late = TRUE\nGhi chú đi muộn
NO
Nhân viên thực hiện ca làm việc
Nhân viên nhấn CHECK-OUT
Chưa có\nbản ghi Check-in?
YES
NO
Thông báo lỗi:\nChưa Check-in
Tính so_gio_lam = (check_out - check_in) / 3600
KẾT THÚC
so_gio_lam\n> 16 giờ?
YES
Đánh dấu needs_review = TRUE\nGửi cảnh báo Quản lý
NO



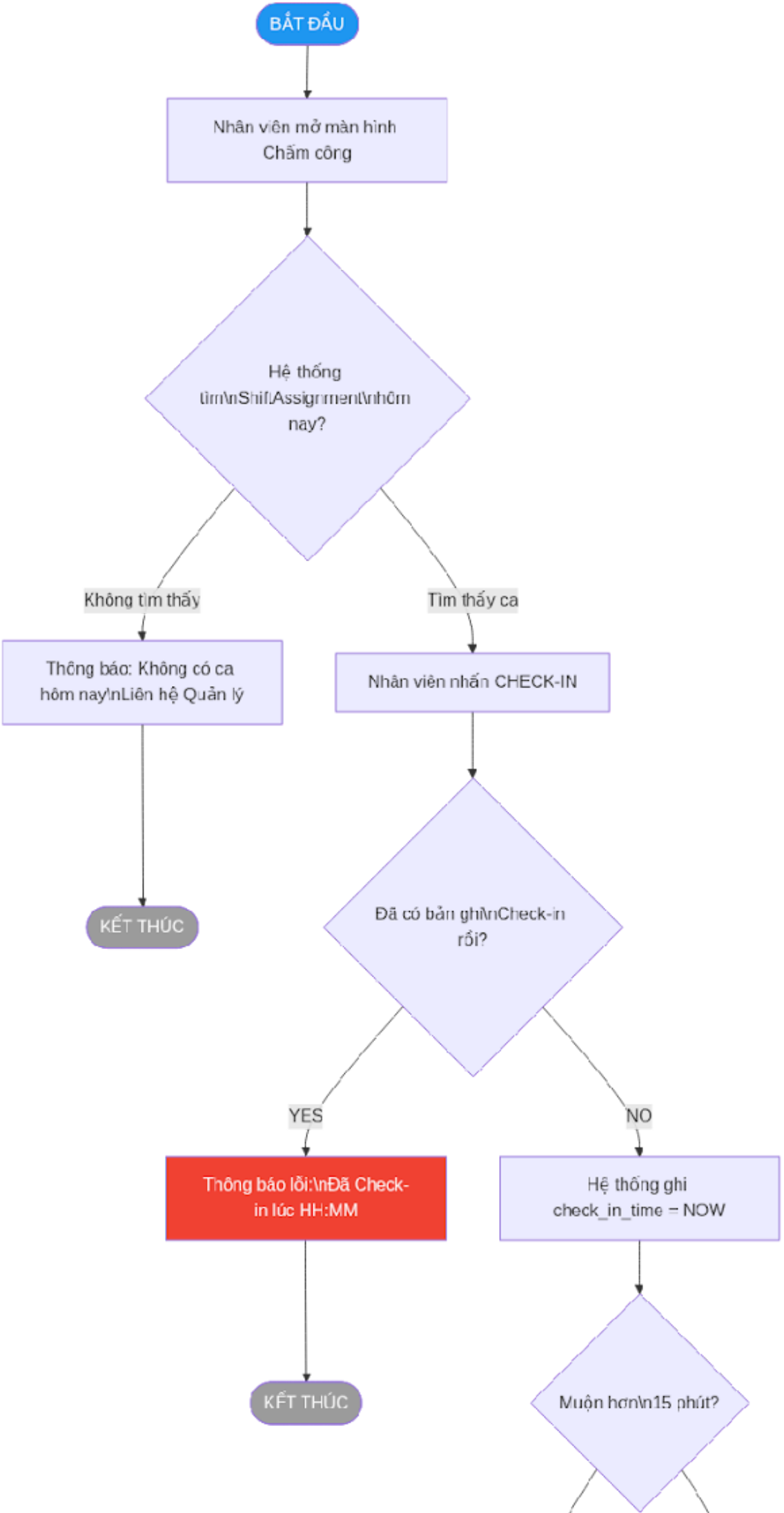
Bieu do 11

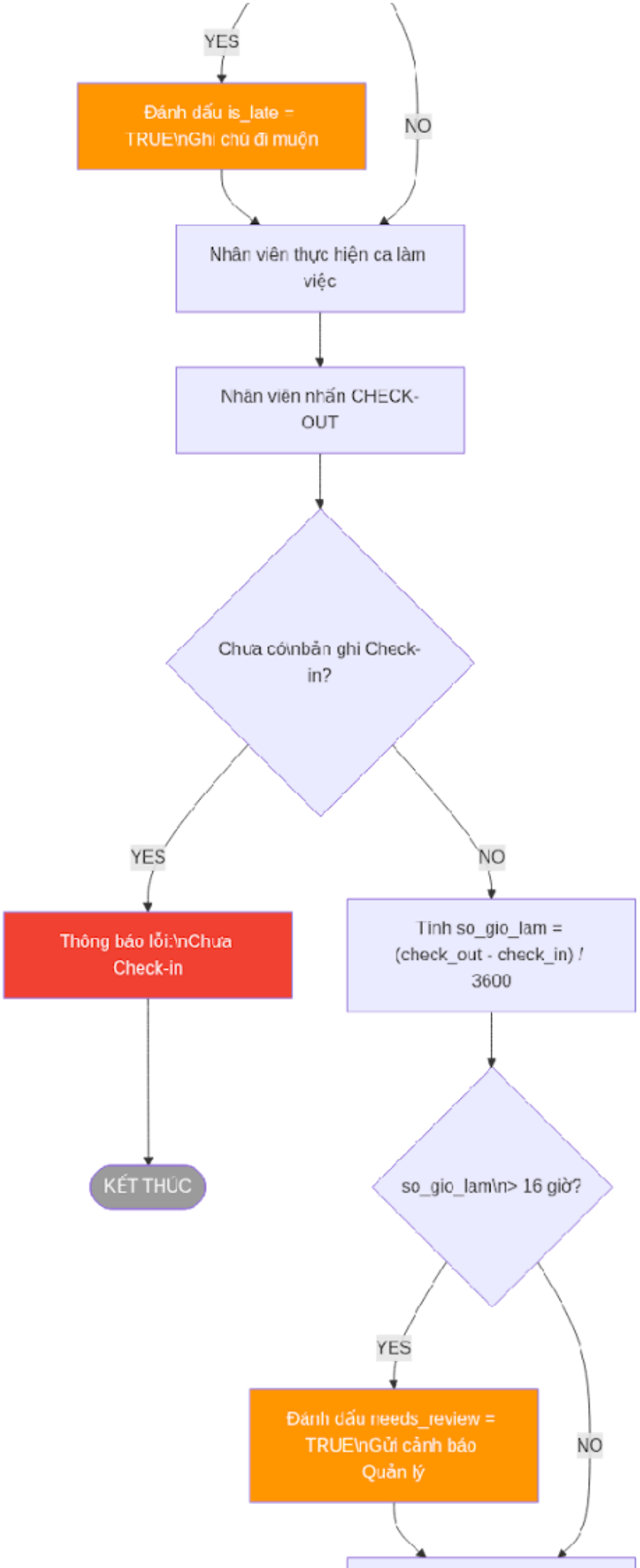
Ghi chú thiết kế: *2 nhóm bảng trên tách biệt hoàn toàn* ***Kế hoạch*** *(shift_template, shift, shift_assignment) khỏi* ***Thực tế*** *(attendance), giúp dễ đối soát và kiểm toán.*

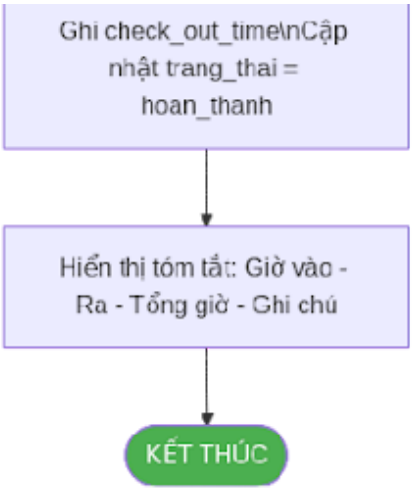
6.3.2. Các Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules) cho UC04

Mã BR	Quy tắc	Cơ chế kiểm soát
BR-01	Một nhân viên không thể có 2 ca chồng chéo thời gian trong cùng ngày	Trigger kiểm tra overlap khi INSERT vào shift_assignment
BR-02	Chỉ có thể Check-out sau khi đã Check-in	check_out_time chỉ được UPDATE khi check_in_time IS NOT NULL
BR-03	so_gio_lam không được tính nếu check_out_time IS NULL	Dùng CASE WHEN trong câu truy vấn tính lương
BR-04	Giờ làm tối đa 16 giờ/ca; nếu vượt → đánh dấu cần xem xét thủ công	Constraint: CHECK(so_gio_lam <= 16) hoặc cờ needs_review = 1
BR-05	Ca cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật) được nhân hệ số 1.5	Hàm tính lương kiểm tra DAYOFWEEK(ngay_lam_viec) trước khi áp đơn giá

6.4. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) — Quy trình Chấm công toàn luồng


BẮT ĐẦU
Nhân viên mở màn hình Chấm công
Hệ thống tìm\nShift\Assignment\nhôm nay?
Không tìm thấy
Tìm thấy ca
Thông báo: Không có ca hôm nay\nLiên hệ Quản lý
Nhân viên nhấn CHECK-IN
KẾT THÚC
Đã có bản ghi\nCheck-in rồi?
YES
NO
Thông báo lỗi:\nĐã Check-in lúc HH:MM
Hệ thống ghi check_in_time = NOW
KẾT THÚC
Muộn hơn\n15 phút?


YES
Đánh dấu is_late = TRUE\nGhi chú đi muộn
NO
Nhân viên thực hiện ca làm việc
Nhân viên nhấn CHECK-OUT
Chưa có\nbản ghi Check-in?
YES
NO
Thông báo lỗi:\nChưa Check-in
Tính so_gio_lam = (check_out - check_in) / 3600
KẾT THÚC
so_gio_lam\n> 16 giờ?
YES
Đánh dấu needs_review = TRUE\nGửi cảnh báo Quản lý
NO



Bieu do 12

6.5. Kiểm thử Use Case UC04

6.5.1. Test Case cho UC04.3 (Check-in)

Mã TC	Kịch bản	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-UC04-01	Check-in thành công (đúng giờ)	Có ShiftAssignment hôm nay; chưa check-in; đúng giờ	Tạo Attendance; thông báo thành công	Chờ test
TC-UC04-02	Check-in thành công (đến sớm)	Sớm hơn 30 phút		Chờ test
TC-UC04-03	Check-in muộn	Muộn hơn 15 phút	Tạo Attendance; is_late = TRUE; thông báo có ghi chú muộn	Chờ test
TC-UC04-04	Check-in khi không có ca	Không có ShiftAssignment hôm nay	Thông báo lỗi E1; không tạo Attendance	Chờ test
TC-UC04-05	Check-in lần 2 trong cùng ca	Đã có Attendance với check_in_time	Thông báo lỗi E2; không ghi đè	Chờ test

6.5.2. Test Case cho UC04.5 (Tính lương)

Mã TC	Kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-UC04-06	Tính lương ca thường	8 giờ làm, đơn giá 25.000đ/giờ	Lương = 8 × 25.000 = 200.000đ
TC-UC04-07	Tính lương ca cuối tuần	8 giờ làm, đơn giá 25.000đ/giờ, hệ số 1.5	Lương = 8 × 25.000 × 1.5 = 300.000đ
TC-UC04-08	Ca chưa check-out	check_out_time = NULL	so_gio_lam = 0; không tính vào lương
TC-UC04-09	Tổng hợp cả tháng	22 ca thường (8h) + 4 ca cuối tuần (8h)	L = 22×8×25k + 4×8×25k×1.5 = 4.400.000 + 1.200.000 = 5.600.000đ

6.6. Đánh giá và Định hướng mở rộng UC04

Những điểm mạnh của thiết kế hiện tại:

Kiến trúc **4 bảng phân tách kế hoạch/thực tế** đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và dễ đối soát.

Luồng ngoại lệ được xử lý tường minh, không để hệ thống ở trạng thái không xác định.

Business Rules được mã hóa thành Trigger và Constraint ở tầng CSDL, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào tầng ứng dụng.

Hướng mở rộng trong phiên bản tương lai:

Tính năng	Mô tả	Độ phức tạp
Chấm công bằng QR Code	Nhân viên quét QR được tạo theo ca làm, giới hạn địa điểm	Trung bình
Tích hợp xử lý lương tự động	Xuất file Excel bảng lương và gửi email thông báo	Thấp
Phân tích chuyên cần	Dashboard thống kê tỷ lệ đi muộn, vắng mặt theo tháng	Cao

Tính năng	Mô tả	Độ phức tạp
Phê duyệt tăng ca		Trung bình

CHƯƠNG 7: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU — USE CASE QUẢN LÝ NHÂN SỰ (UC07)

Chương này phân tích chuyên sâu **UC07 — Quản lý Tài khoản và Phân quyền Nhân sự**, bao gồm toàn bộ vòng đời quản lý hồ sơ nhân viên: từ tuyển dụng/onboarding, phân quyền hệ thống, đến chấm dứt hợp đồng. Đây là phân hệ nền tảng vì mọi UC khác đều phụ thuộc vào danh tính và quyền hạn được định nghĩa tại đây.

7.1. Biểu đồ Use Case chi tiết UC07

7.1.1. Phân định các ca sử dụng con (Sub-Use Cases)

UC07 được phân rã thành các ca sử dụng con gắn với vòng đời nhân viên:

```
│ │
│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┐ │
│ │ nhân viên │ │ đăng nhập │ │ (Role-Based Access) │ │
│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
└──────────────────────────┘ │
│ ▲ ▲ ▲ │
│ │«include» │«include» │«include» │
│
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────
────┘ │
```

```
│ │ │
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────┘ │
│ │«extends» │
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────┘ │
│ │«extends» │
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ UC07.6: Xem danh sách │ │
│ └──────────────────────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
▲ ▲
│ │
[Manager] [Employee]
```

7.2. Đặc tả Use Case (Use Case Specification)

7.2.1. Đặc tả UC07.1 — Thêm hồ sơ nhân viên mới

Trường	Nội dung
Mã Use Case	UC07.1
Tên Use Case	Thêm hồ sơ nhân viên mới (Onboarding)
Tác nhân chính	Manager
Tác nhân thứ cấp	Hệ thống (System), Nhân viên mới (người nhận tài khoản)

Trường	Nội dung
Điều kiện tiên quyết	Manager đã đăng nhập; có quyền MANAGE_EMPLOYEE
Điều kiện kết thúc (thành công)	Bản ghi nhan_vien và tai_khoan được tạo; tài khoản ở trạng thái kich_hoat; email thông báo được gửi đi
Điều kiện kết thúc (thất bại)	Không có bản ghi nào được tạo; hệ thống hiển thị lỗi cụ thể
Mức độ ưu tiên	Cao

Luồng sự kiện chính (Main Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Manager	
2	Hệ thống	Hiển thị form nhập: Họ tên, CCCD, SĐT, Email, Ngày sinh, Vị trí công việc, Lương theo giờ
3	Manager	Điền đầy đủ thông tin và nhấn Lưu
4	Hệ thống	Validate dữ liệu đầu vào (kiểm tra CCCD trùng, SĐT định dạng, email hợp lệ)
5	Hệ thống	INSERT bản ghi vào bảng nhan_vien
6	Hệ thống	Tự động tạo tai_khoan với mat_khau ngẫu nhiên (8 ký tự); gán vai_tro mặc định = NHAN_VIEN
7	Hệ thống	Gửi email/SMS thông báo thông tin đăng nhập đến nhân viên mới
8	Hệ thống	Hiển thị thông báo: *"Thêm nhân viên thành công. Thông tin đăng nhập đã được gửi."*

Luồng ngoại lệ (Exception Flows):

Mã	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
E1	CCCD đã tồn tại trong hệ thống	Hiển thị: *"Nhân viên với CCCD này đã được đăng ký."* Không INSERT.

Mã	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
E2	Email không đúng định dạng	Highlight trường lỗi, thông báo: *"Email không hợp lệ."*
E3	Lương theo giờ < mức lương tối thiểu vùng	Cảnh báo: *"Mức lương thấp hơn quy định (22.500đ/giờ). Xác nhận tiếp tục?"*
E4	Gửi email thất bại	Vẫn tạo tài khoản thành công; ghi log lỗi gửi mail; Manager tự thông báo thủ công

7.2.2. Đặc tả UC07.2 — Cấp và Quản lý tài khoản đăng nhập

Trường	Nội dung
Mã Use Case	UC07.2
Tác nhân	Manager
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã có hồ sơ trong hệ thống (UC07.1 đã thực hiện)
Kết quả	Tài khoản được cấp phát, cập nhật hoặc thu hồi đúng với trạng thái thực tế của nhân viên

Luồng sự kiện — Đặt lại mật khẩu:

Bước	Hành động
1	Manager chọn nhân viên → Đặt lại mật khẩu
2	Hệ thống tạo mật khẩu ngẫu nhiên mới và hash bằng BCrypt (salt 12 rounds)
3	Gửi mật khẩu tạm thời qua SMS/Email
4	Lần đăng nhập đầu, hệ thống bắt buộc nhân viên đổi mật khẩu mới

7.2.3. Đặc tả UC07.3 — Phân quyền RBAC

Hệ thống phân quyền theo mô hình **Role-Based Access Control (RBAC)**, quản lý 3 cấp độ vai trò:

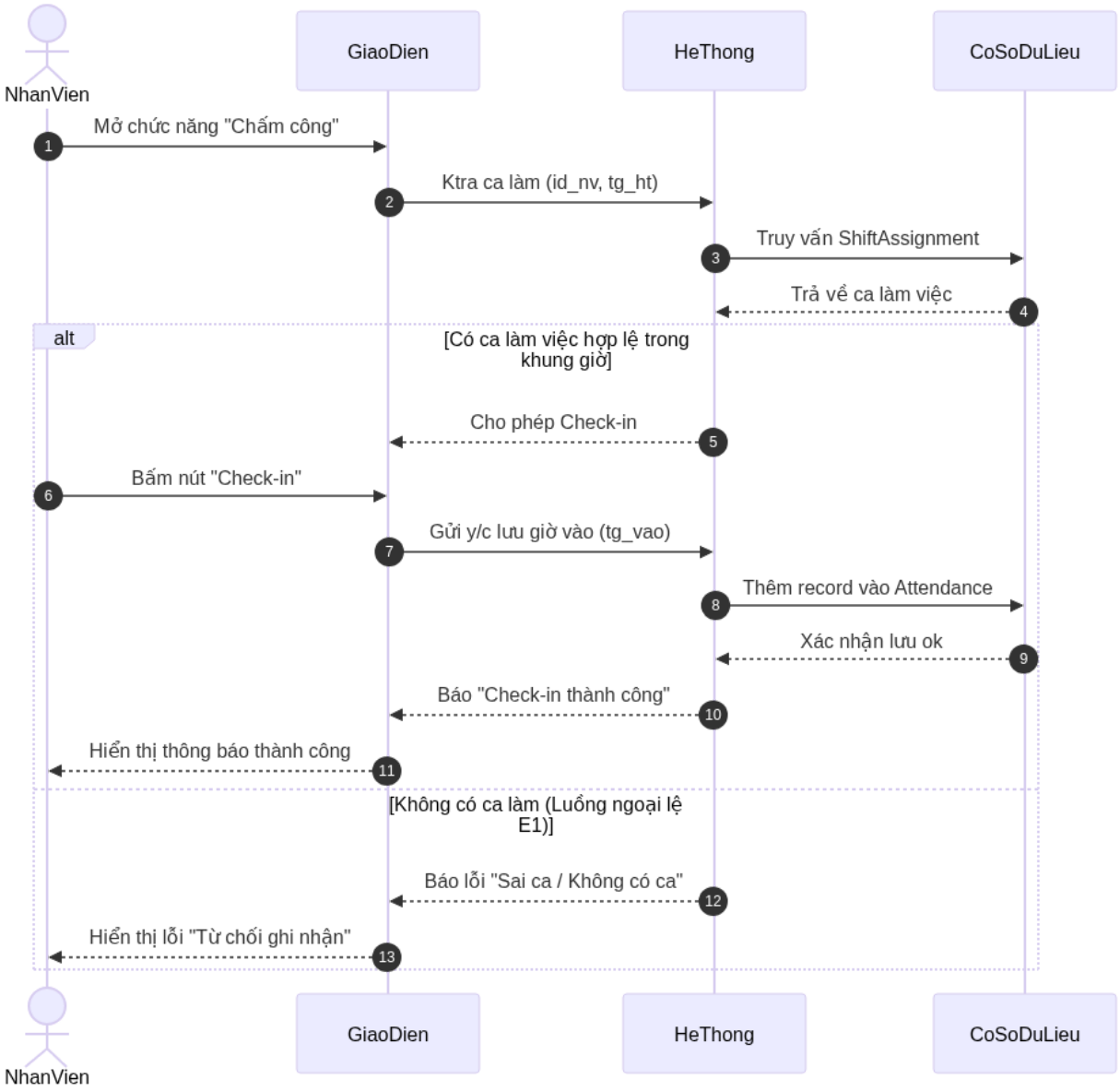
Vai trò (Role)	Mã vai trò	Quyền hạn chính
Quản lý	MANAGER	Toàn quyền: CRUD nhân viên, phê duyệt lương, xem báo cáo, cấu hình hệ thống
Thu ngân	CASHIER	Tạo/đóng đơn hàng, xử lý thanh toán, in hóa đơn; xem lịch ca của bản thân
Nhân viên phục vụ	WAITER	Cập nhật trạng thái bàn, thêm món vào đơn; chấm công cá nhân

Ma trận phân quyền chi tiết:

Chức năng	MANAGER	CASHIER	WAITER
Xem danh sách nhân viên			
Thêm/Sửa nhân viên			
Phân công ca làm			
Check-in/Check-out			
Xem lịch sử chấm công			
Duyệt điều chỉnh chấm công			
Tạo đơn hàng			
Xử lý thanh toán			
Xem báo cáo doanh thu			
Cấu hình thực đơn			

7.3. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) — Luồng Check-in Nhân viên

Biểu đồ này mô tả chi tiết giao tiếp giữa các lớp trong kiến trúc phân lớp khi nhân viên thực hiện Check-in, tập trung vào việc **xác thực danh tính** và **kiểm tra phân công ca** trước khi ghi nhận:



Bieu do 13

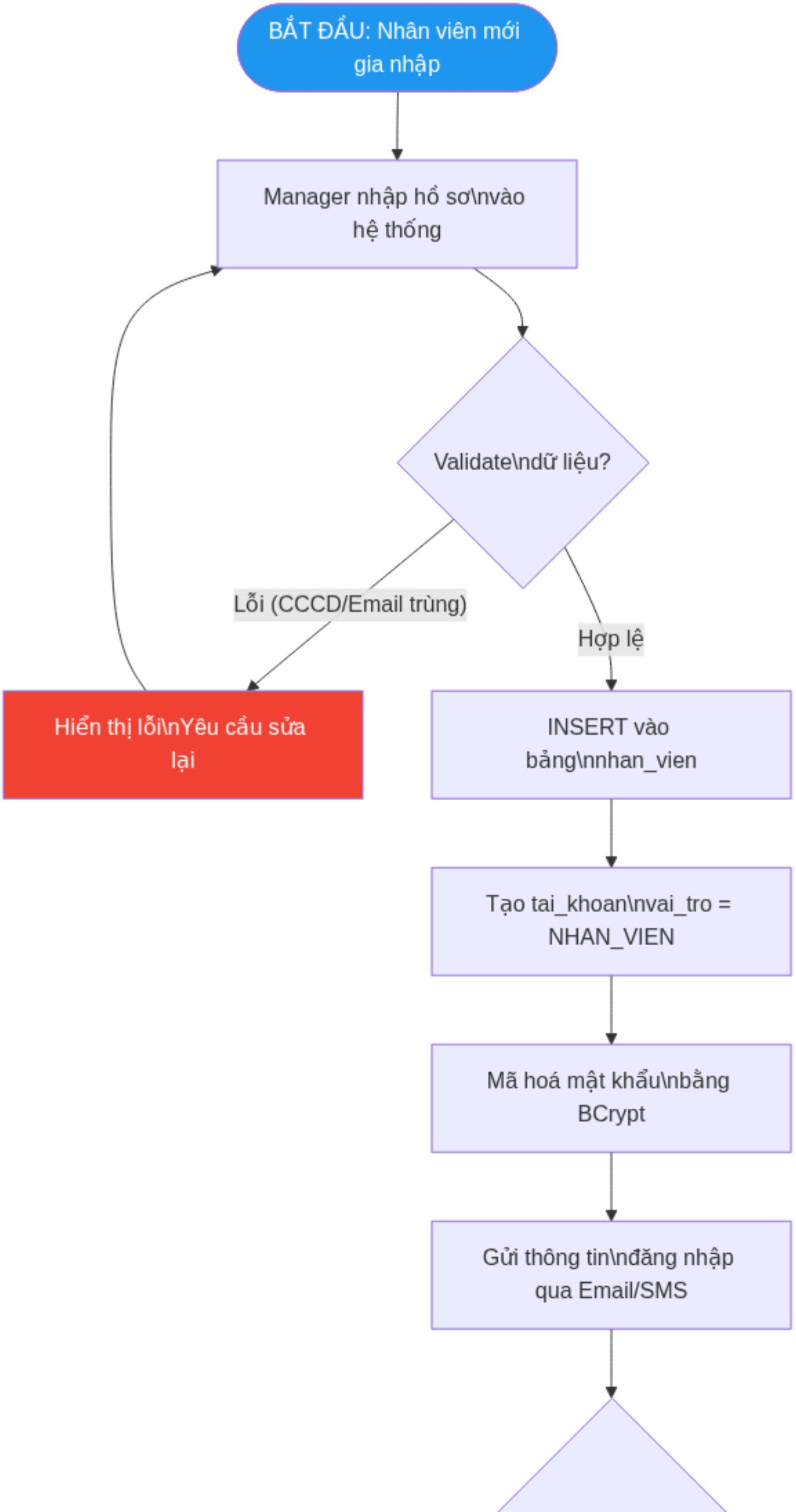
Giải thích các biến số:

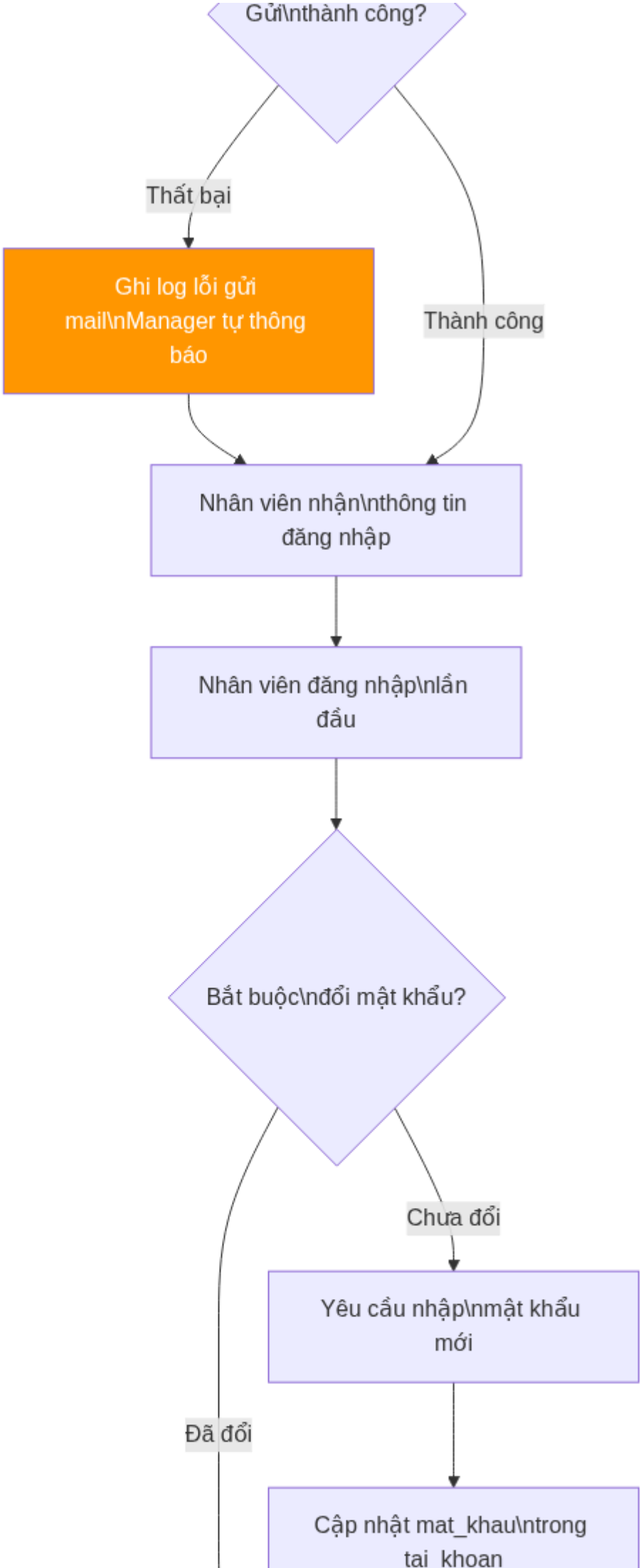
id_nv — Mã nhân viên (ID Nhân viên), lấy từ session đăng nhập.

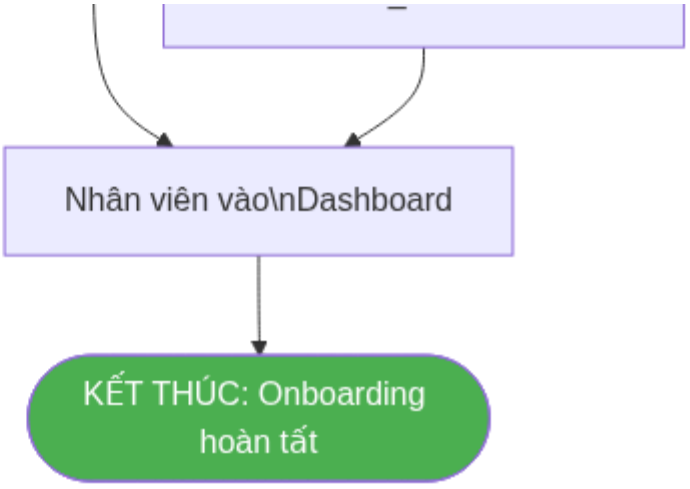
tg_ht — Thời gian hiện tại, dùng để đối chiếu với bảng shift_assignment.

tg_vao — Thời gian Check-in thực tế, tương đương check_in_time trong bảng attendance.

7.4. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) — Quy trình Onboarding nhân viên mới


BẮT ĐẦU: Nhân viên mới gia nhập
Manager nhập hồ sơ\nvào hệ thống
Validate\ndữ liệu?
Lỗi (CCCD/Email trùng)
Hợp lệ
Hiển thị lỗi\nYêu cầu sửa lại
INSERT vào bảng\nnhan_vien
Tạo tai_khoan\nvai_tro = NHAN_VIEN
Mã hoá mật khẩu\nbằng BCrypt
Gửi thông tin\nđăng nhập qua Email/SMS

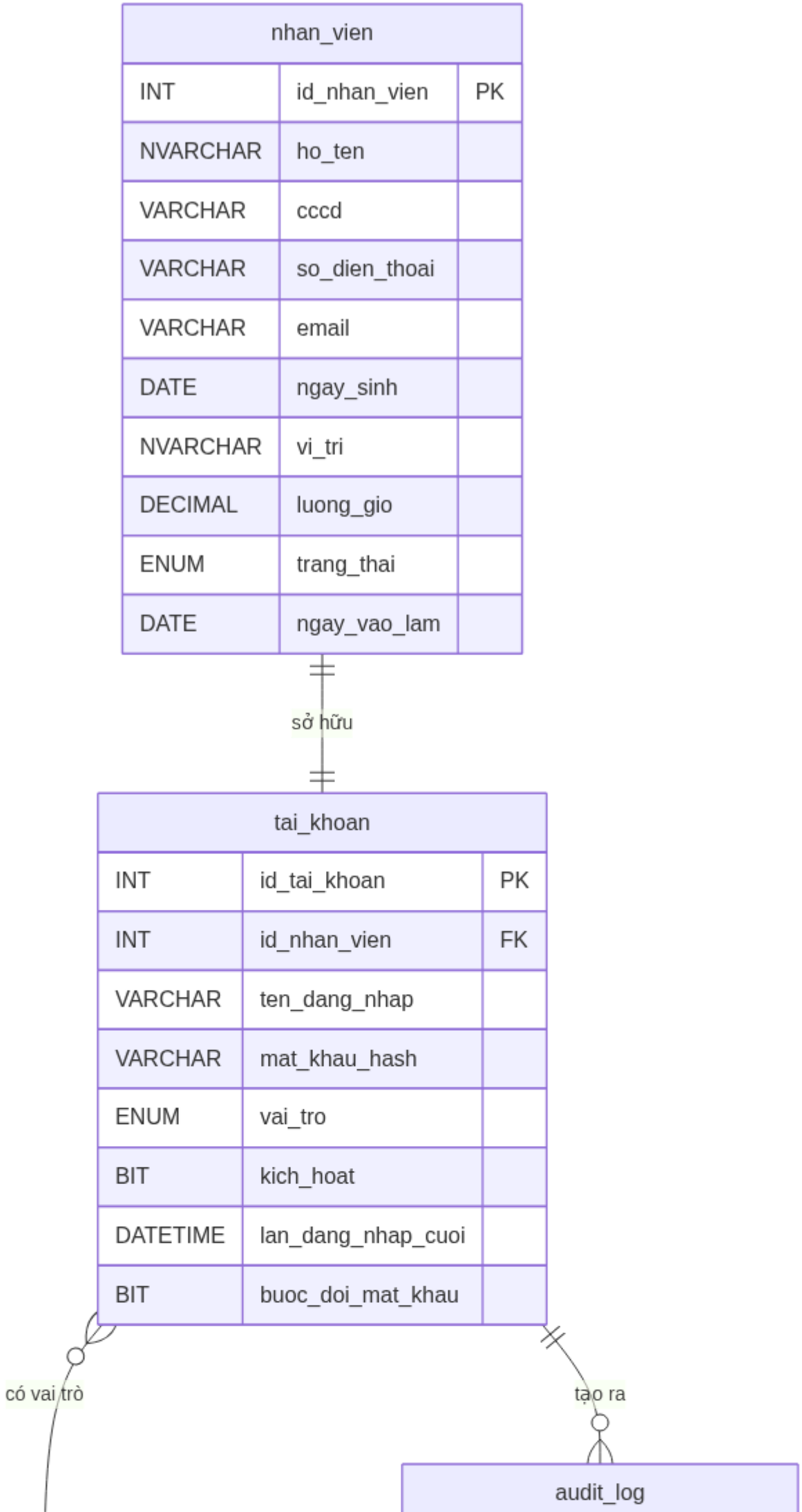

Gửi\nthành công?
Thất bại
Thành công
Ghi log lỗi gửi mail\nManager tự thông báo
Nhân viên nhận\nthông tin đăng nhập
Nhân viên đăng nhập\nlần đầu
Bắt buộc\nđổi mật khẩu?
Chưa đổi
Đã đổi
Yêu cầu nhập\nmật khẩu mới
Cập nhật mat_khau\ntrong tai_khoan

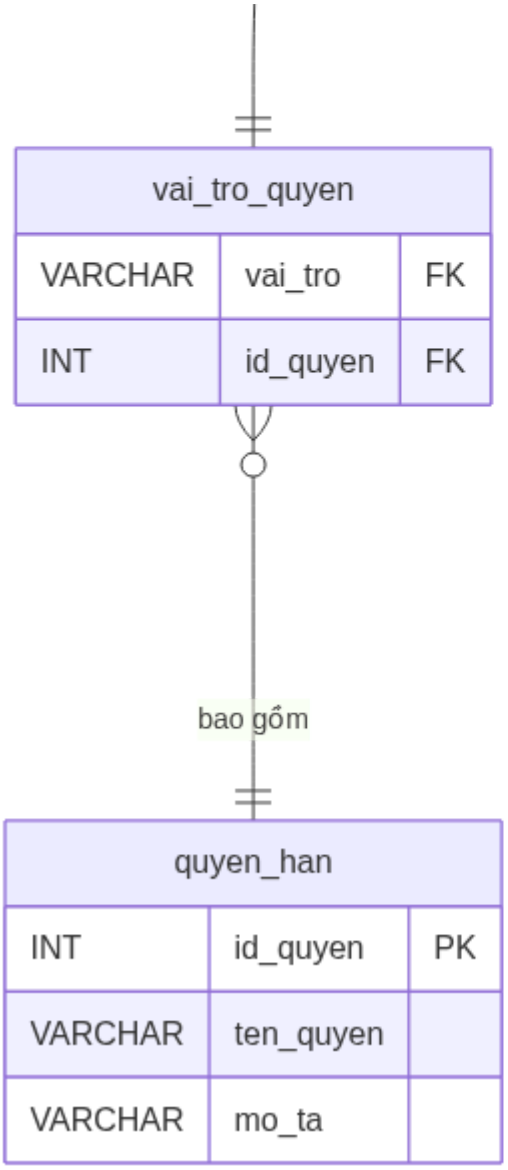


Bieu do 14

7.5. Mô hình Dữ liệu (ERD) — Phân hệ Nhân sự

Lược đồ CSDL của phân hệ nhân sự được thiết kế tách bạch rõ ràng giữa **hồ sơ nhân sự** (thông tin cứng, ít thay đổi) và **tài khoản hệ thống** (thông tin xác thực, phân quyền):


nhan_vien
INT id_nhan_vien PK
NVARCHAR ho_ten
VARCHAR cccd
VARCHAR so_dien_thoai
VARCHAR email
DATE ngay_sinh
NVARCHAR vi_tri
DECIMAL luong_gio
ENUM trang_thai
DATE ngay_vao_lam
sở hữu
tai_khoan
INT id_tai_khoan PK
INT id_nhan_vien FK
VARCHAR ten_dang_nhap
VARCHAR mat_khau_hash
ENUM vai_tro
BIT kich_hoat
DATETIME lan_dang_nhap_cuoi
BIT buoc_doi_mat_khau
có vai trò
tạo ra
audit_log



INT	id_log	PK
INT	id_tai_khoan	FK
VARCHAR	hanh_dong	
VARCHAR	bang_tac_dong	
INT	id_ban_ghi	
DATETIME	thoi_gian	
VARCHAR	ip_address	

Bieu do 15

Quyết định thiết kế: *Tách bảng `nhan_vien` và `tai_khoan` thay vì gộp chung nhằm tuân thủ* ***Nguyên tắc Phân tách mối quan tâm (Separation of Concerns)****. Khi nhân viên nghỉ việc, tài khoản bị `kich_hoat = 0` (không xóa) để bảo toàn toàn bộ lịch sử `audit_log` và dữ liệu chấm công phục vụ kiểm toán.*

7.6. Ràng buộc Nghiệp vụ (Business Rules)

Mã BR	Quy tắc	Cơ chế kiểm soát
BR-NS-01	Mỗi nhân viên chỉ có đúng một tài khoản đăng nhập (quan hệ 1-1)	Unique Constraint trên tai_khoan.id_nhan_vien
BR-NS-	Mật khẩu phải được băm bằng BCrypt trước khi lưu;	Xử lý tại tầng Service; không bao giờ lưu chuỗi gốc

Mã BR	Quy tắc	Cơ chế kiểm soát
02	không lưu plain text	
BR-NS-03	Lần đăng nhập đầu tiên bắt buộc đổi mật khẩu	Cờ buoc_doi_mat_khau = 1; middleware chặn mọi request trừ endpoint đổi mật khẩu
BR-NS-04	Không được xóa vật lý (hard delete) bản ghi nhân viên	Chỉ đặt trang_thai = 'da_nghi_viec' và kich_hoat = 0 (Soft Delete)
BR-NS-05	Mọi thao tác thêm/sửa/xoá nhân viên phải được ghi vào audit_log	Database Trigger AFTER INSERT/UPDATE/DELETE trên bảng nhan_vien và tai_khoan
BR-NS-06	Không thể phân công ca cho nhân viên có tài khoản bị khóa	Trigger kiểm tra tai_khoan.kich_hoat = 1 trước khi INSERT vào shift_assignment

7.7. Kiểm thử Use Case UC07

7.7.1. Test Case cho UC07.1 (Thêm nhân viên)

Mã TC	Kịch bản	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-UC07-01	Thêm nhân viên thành công	Dữ liệu hợp lệ, CCCD chưa tồn tại	Tạo bản ghi nhan_vien + tai_khoan; email được gửi	Chờ test
TC-UC07-02	CCCD đã tồn tại trong hệ thống	CCCD trùng với nhân viên khác	Hiển thị lỗi E1; không INSERT bất kỳ bản ghi nào	Chờ test

Mã TC	Kịch bản	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-UC07-03	Email sai định dạng	email = "khong_hop_le"	Highlight lỗi, thông báo E2; không cho phép submit	Chờ test
TC-UC07-04	Lương thấp hơn tối thiểu vùng	luong_gio = 15000 (< 22.500đ)	Hiển thị cảnh báo E3; Manager xác nhận mới lưu	Chờ test
TC-UC07-05	Gửi email thất bại sau khi tạo xong	SMTP server down	Nhân viên vẫn được tạo; ghi log lỗi; không rollback	Chờ test

7.7.2. Test Case cho UC07.3 (Phân quyền RBAC)

Mã TC	Kịch bản	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-UC07-06	CASHIER truy cập chức năng quản lý nhân viên	Vai trò CASHIER gọi API /employees	HTTP 403 Forbidden; ghi audit_log	Chờ test
TC-UC07-07		vai_tro = 'CASHIER' cho id_nv = 5	Cập nhật tai_khoan.vai_tro; quyền hạn thay đổi ngay	Chờ test
TC-UC07-08	Đăng nhập sau khi tài khoản bị khoá	kich_hoat = 0	HTTP 401; thông báo: *"Tài khoản bị tạm khoá."*	Chờ test
TC-UC07-09	Xem lịch sử chấm công của người khác (WAITER)	WAITER gọi API chấm công id_nv = 10	HTTP 403 Forbidden; chỉ được xem bản ghi của chính mình	Chờ test

7.8. Đánh giá và Định hướng mở rộng UC07

Những điểm mạnh của thiết kế hiện tại:

Mô hình **Soft Delete** đảm bảo toàn vẹn dữ liệu lịch sử, đặc biệt quan trọng khi kiểm toán tài chính.

Kiến trúc **RBAC** với bảng vai_tro_quyen trung gian cho phép thêm/sửa quyền hạn mà không cần thay đổi mã nguồn.

BCrypt (12 rounds) cung cấp bảo vệ mật khẩu đủ mạnh, chịu được brute-force attack với phần cứng hiện đại.

Audit Log ở tầng CSDL (trigger) đảm bảo ghi nhận ngay cả khi ứng dụng gặp sự cố.

Hướng mở rộng trong phiên bản tương lai:

Tính năng	Mô tả	Độ phức tạp
Đăng nhập 2 yếu tố (2FA)	OTP qua SMS/Authenticator app tại mỗi lần đăng nhập	Trung bình
Single Sign-On (SSO)	Tích hợp đăng nhập qua Google Workspace cho chuỗi nhiều chi nhánh	Cao
Hợp đồng lao động điện tử	Lưu trữ và ký số hợp đồng ngay trong hệ thống	Cao
Dashboard phân tích nhân sự	Thống kê tỷ lệ turnover, thâm niên, biểu đồ cơ cấu nhân sự	Trung bình

KẾT LUẬN

Bài tiểu luận này đã trình bày một cách có hệ thống và toàn diện toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) cho Hệ thống Quản lý Quán Café, áp dụng nhất quán các phương pháp luận và công cụ chuẩn mực của ngành Công nghệ phần mềm.

Tóm tắt thành quả chính:

Chương	Giai đoạn SDLC	Thành quả chính
Chương 1	Khảo sát & Đặc tả	12 Yêu cầu chức năng (FR), 6 Yêu cầu phi chức năng (NFR), Ma trận rủi ro

Chương	Giai đoạn SDLC	Thành quả chính
Chương 2	Phân tích & Thiết kế	Class Diagram 5 nhóm lớp, ERD chuẩn 3NF, Sequence/State Diagram, Kiến trúc 3-Tier
Chương 3	Hiện thực & SQA	Tech Stack, Clean Code Pipeline, Tháp kiểm thử, 10+ Test Case, Kế hoạch bảo trì 4 loại
Chương 4	Nghiên cứu UC04	Đặc tả đầy đủ 5 luồng ngoại lệ, ERD 4 bảng nhân sự, 5 Business Rules, 9 Test Case

Bài học rút ra: Quá trình thực hiện dự án khẳng định một nguyên lý căn bản trong kỹ nghệ phần mềm: *"Đầu tư vào giai đoạn đặc tả và thiết kế tốt sẽ giảm thiểu đáng kể chi phí sửa lỗi ở giai đoạn sau."* Cụ thể, việc xây dựng Business Rule BR-01 (ngăn ca chồng chéo) bằng Database Trigger thay vì chỉ kiểm tra ở tầng ứng dụng là một quyết định thiết kế có tầm nhìn, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu bất kể lỗi từ phía ứng dụng.

Hướng phát triển tiếp theo: Hệ thống hiện tại được xây dựng cho mô hình một chi nhánh. Để mở rộng lên quy mô chuỗi (multi-branch), cần nghiên cứu chuyển đổi sang kiến trúc microservices và bổ sung cơ chế đồng bộ dữ liệu phân tán — đây là bài toán nghiên cứu cho học phần Kiến trúc Phần mềm ở các cấp độ cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO